



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ÓXIDO NEGRO

(ACERO)

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN • ENNEGRECIDO • SELLADO CON ACEITE

Un curso completo de capacitación para el operador nuevo — desde “¿qué es un recubrimiento de conversión?” hasta un certificado de finalización firmado. El clásico acabado negro sobre acero — magnetita negra verdadera crecida en un baño de sosa cáustica hirviendo y luego sellada con aceite. Delgado, dimensionalmente neutro, negro mate a satinado: el acabado de herramientas, sujetadores, armas de fuego, engranes y partes ópticas antirreflejo. Sin electricidad, sin tanques de electrodeposición, sin misterio. Supone que usted no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor químico, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y los reglamentos aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenida y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 · ¿Qué Es un Recubrimiento de Conversión?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el Óxido Negro y Por Qué lo Usamos?	8
Cap 3 · Las Tres Clases de Temperatura (Caliente, Media, Fría)	12
Cap 4 · Cómo Funciona una Línea de Óxido Negro Caliente	14
Cap 5 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	16
Cap 6 · Equipo de Protección Personal (EPP)	20
Cap 7 · Emergencias y Primera Respuesta	21
Cap 8 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Sosa Cáustica Hirviente	22

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–09)

Estación 01 · Inspección y Carga	23
Estación 02 · Limpieza Alcalina / Desengrase	25
Estación 03 · Enjuague (Después de Limpiar)	27
Estación 04 · Decapado Ácido (Según se Requiera)	29
Estación 05 · Enjuague (Después del Decapado)	31
Estación 06 · Óxido Negro — El Evento Principal (CALIENTE)	32
Estación 07 · Enjuague (Después del Óxido Negro: Frío + Caliente)	37
Estación 08 · Sellado con Aceite / Cera / Laca (Obligatorio)	38
Estación 09 · Inspección y Entrega	40

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Las Tres Clases de Temperatura Comparadas	41
Operación del Baño Caliente: Sosa Cáustica Hirviente y el Peligro de Erupción de Vapor	42
Sellado con Aceite / Cera / Laca — Por Qué Es Obligatorio	44
Neutralidad Dimensional — El Superpoder Silencioso del Óxido Negro	45
Usos Decorativos y Antirreflejo	46
Especificaciones: MIL-DTL-13924, AMS 2485, ASTM D769	47
Óxido Negro en Otros Metales (Inoxidable, Cobre, Zinc)	48
Agua, Enjuague y Desechos	49
Verificaciones de Calidad	50
Índice Rápido de Solución de Problemas	51
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	52
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	53

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	54
Clave de Respuestas	56
Certificado de Finalización	57



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su jefe de turno.**

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS
— EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE UNA TAZA DE CAFÉ, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de óxido negro**: el proceso químico que vuelve el acero desnudo de un **negro** profundo y parejo, y luego lo sella con aceite. Este es el clásico acabado negro de las herramientas de mano y brocas, de los tornillos, pernos y sujetadores, de los engranes y baleros, de las partes de armas de fuego, de la herrajería automotriz, y de las partes negras antirreflejo dentro de cámaras, miras y instrumentos ópticos. Tal vez empezó esta semana. Tal vez lleva un año colgando piezas y por fin quiere saber *por qué* hace lo que hace. De cualquier forma, está en el lugar correcto y nos da gusto tenerlo aquí.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada: **este manual supone que usted no sabe nada de química, de acabado de metales, ni de cómo se vuelve negro el acero**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significan “magnetita”, “neutralidad dimensional” o “el punto de ebullición de un baño cáustico”. Se aprende. Se lo vamos a enseñar — con el espíritu de los libros *Para Principiantes*: amigable, en lenguaje sencillo y con paciencia.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.



¡ATENCIÓN!

Dos ideas grandes antes de empezar. (1) Una **línea de óxido negro no tiene electricidad pasando por las piezas** — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo. El recubrimiento negro se forma porque el acero y la química *reaccionan entre sí*. (2) El clásico baño de óxido negro (“caliente”) es una **tina de SOSA CÁUSTICA CONCENTRADA HIRVIENTE que trabaja a unos 285–310°F (141–154°C) — más caliente que el agua hirviendo**. Ese baño es lo más peligroso de todo el edificio. Provoca quemaduras químicas y térmicas severas, y hace algo que una olla de agua hirviendo no puede: si le entra agua, el agua se convierte en VAPOR al instante y **provoca una erupción que arroja sosa cáustica caliente fuera de la tina**. “Sin corriente” elimina el riesgo de descarga eléctrica — **no** convierte esta en una línea que se pueda tomar a la ligera. Vamos a repetir esta lección una y otra vez, porque es la que lo mantiene entero.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que realmente viaja una pieza: se inspecciona, se limpia, se enjuaga, se decapa (si tiene cascarilla), se enjuaga, se le hace el **óxido negro (caliente)**, se enjuaga, se **sella con aceite / cera / laca**, y se inspecciona/entrega. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) **el orden de una línea de acabado no es al azar** — y tampoco el orden de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AMISTOSOS AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo o truco del oficio — de esos que un veterano de 20 años se inclinaría a contarle.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena fijar. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Léalas todas. Las usamos *con frecuencia*, porque una línea de sosa cáustica hirviendo tiene peligros reales y serios.



DETALLE TÉCNICO

Química más a fondo para los curiosos. Totalmente opcional — sáltelo y aún así puede operar la línea.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede grabada (y para tener algo que platicar en la comida).

Dos cosas que verá en cada estación. Cada capítulo de estación termina con dos herramientas recurrentes. La lista de **Repaso** es el conjunto de cosas que debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pidan*, antes de ser autorizado. El recuadro con borde de **Firma de Aprobación** es la declaración breve que su *instructor firma con sus iniciales* una vez que ha demostrado la habilidad con seguridad. El Repaso es su guía de estudio; la Firma de Aprobación es la puerta.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTE FUNDAMENTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debe poder, con confianza:

1. **Explicar qué es un recubrimiento de conversión** en lenguaje sencillo — y en qué se diferencia del electrodeposición y del anodizado.
2. **Describir qué es realmente el óxido negro** — un recubrimiento de conversión que convierte la propia superficie del acero en **magnetita negra** (Fe_3O_4) por reacción química, *sin corriente eléctrica*.
3. **Explicar que el óxido negro es delgado y dimensionalmente neutro** — aproximadamente **0.5–2.5 micrómetros (μm)**, agregando casi nada de espesor medible — y por qué esa propiedad de “casi sin acumulación” es un gran atractivo para piezas de tolerancia cerrada.
4. **Nombrar y distinguir las tres clases de temperatura** — **caliente** (sosa cáustica-nitrato hirviendo, magnetita verdadera, el estándar), **temperatura media** (~200–250°F, también magnetita, menos humos), y **temperatura ambiente / frío** (una película depositada a base de selenio — *no* magnetita verdadera, más rápida pero más delgada y menos durable).
5. **Enunciar la verdad central del óxido negro**: la protección contra la corrosión viene del **ACEITE/CERA**, **no del óxido**. El óxido negro desnudo apenas resiste la corrosión; el sellado obligatorio de aceite, cera o laca es el que protege.
6. **Nombrar las nueve estaciones de la línea caliente en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
7. **Reconocer los peligros principales** en cada estación — sobre todo el **baño de sosa cáustica hirviendo** (quemadura severa, y la erupción cuando el agua se convierte en vapor), más el limpiador cáustico caliente, el decapado ácido, los oxidantes de nitrato/nitrito, la neblina cáustica, y el sellado con aceite (niebla, inflamabilidad, aceite caliente).
8. **Usar las verificaciones básicas de campo** — la prueba de ruptura de agua, el color y la cobertura, la verificación de desprendimiento (lodillo), y la prueba de corrosión **hecha con el aceite aplicado**.
9. **Detectar problemas a tiempo** — leer una pieza y saber si el problema viene de aguas arriba (limpieza/decapado), del baño de óxido negro, del enjuague, o del sellado con aceite. Reconocer la **neblina roja / lodillo café**.
10. **Hablar el lenguaje** — usar las palabras correctas con su jefe de turno, su químico y su proveedor químico.

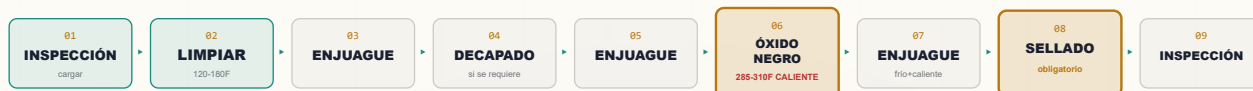


RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El acabado de superficies es un oficio. La meta es la competencia constante, no el dominio instantáneo.

• EL PROCESO DE NUEVE ESTACIONES DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de óxido negro caliente en una sola tira: **Inspección** → **Limpieza** → **Enjuague** → **Decapado** → **Enjuague** → **ÓXIDO NEGRO (CALIENTE)** → **Enjuague** → **SELLADO CON ACEITE** → **Inspección**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada etapa de trabajo** — los enjuagues evitan que una química envenene a la siguiente y (aquí sobre todo) evitan que se arrastre sosa cáustica fuera de la tina. Y note la *otra* regla especial: el **sellado con aceite / cera / laca (08) es obligatorio — nunca se omite**. Una pieza con óxido negro que no se ha sellado es una pieza inconclusa y propensa a corroerse. No hay una ruta de “óxido negro desnudo” hacia la salida.



¡ATENCIÓN!

Esta disposición de nueve estaciones es la versión **de enseñanza** del proceso **caliente**. Su taller puede operar una línea más reducida (algunos pasos de decapado son condicionales, algunas líneas usan un óxido negro dúplex de dos tinas), o un proceso de **temperatura media** o **frío** por completo (Capítulo 3 y Parte Tres). Siga siempre la secuencia real y los parámetros publicados de *su* línea.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN?

LA INTRODUCCIÓN PARA VERDADEROS PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA SUPONEMOS QUE SABE QUÉ SIGNIFICA “ACABADO”

LA VERSIÓN EN UNA SOLA FRASE

Un recubrimiento de conversión es una película protectora que se hace crecer sobre la superficie de un metal haciendo que el metal mismo reaccione con una solución química — convirtiendo la capa superior del metal en el recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora desglosémosla, porque la palabra “conversión” carga con mucho.

TRES PRIMOS: ELECTRODEPÓSITO, ANODIZADO Y RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN

Si ha visto nuestros otros manuales, ya conoció otras dos familias de acabado. Ponerlas las tres lado a lado es la clave para entender el óxido negro.

- **Electrodepósito** *agrega* una capa de un metal *distinto* encima de su pieza, usando **electricidad**. La electricidad arrastra metal disuelto (como zinc o níquel) fuera de un baño y lo deposita sobre la pieza. El recubrimiento es una piel metálica nueva que se asienta *sobre* la superficie original — y *agrega espesor*.
- **Anodizado** *convierte* la *propia* superficie de la pieza en un óxido grueso y duro — pero aún usa **electricidad** para impulsar la reacción, y solo funciona en metales como el aluminio.
- **Recubrimiento de conversión** (este manual) *convierte* la propia superficie de la pieza en una película protectora delgada usando **solo química — nada de electricidad**. Se sumerge la pieza, la superficie reacciona con la solución, y se forma un compuesto nuevo justo donde antes estaba el metal desnudo. Para el óxido negro, ese compuesto nuevo es **óxido de hierro negro (magnetita)**.



RECUERDE

Fije la diferencia: **El electrodepósito agrega un metal nuevo con electricidad. El anodizado convierte la superficie con electricidad. Un recubrimiento de conversión convierte la superficie con pura química — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo, sin corriente.** Si alguna vez busca la “fuente de poder” que alimenta las piezas en una línea de óxido negro, no la va a encontrar. Eso no es una pieza faltante — ese es justo el punto.



DATO CURIOSO

El óxido negro es uno de los acabados de metal más antiguos que se siguen usando a diario. Los armeros han “ennegrecido” acero por más de un siglo — el viejo método manual de calentar, oxidar y aceitar el acero repetidamente para formar una piel negra resistente a la corrosión es el antepasado del proceso moderno de tina. La química se volvió más rápida y las tinas más calientes, pero la idea es la misma que reconocería un armero del siglo XIX: volver negra la propia superficie del acero y luego alimentarla con aceite.

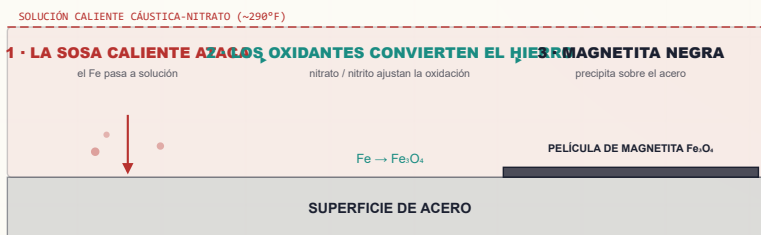
• CÓMO SE FORMA UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN — SIN CORRIENTE

Entonces, si no hay electricidad moviendo el metal, ¿qué hace aparecer el recubrimiento? El metal y la solución lo hacen solos. Esta es la versión en lenguaje sencillo para el óxido negro caliente:

1. La solución de óxido negro es un baño de **sosa cáustica caliente y concentrada** (hidróxido de sodio) con **oxidantes** (nitratos y/o nitritos) disueltos, trabajando **cerca de los 290°F**. Cuando entra acero desnudo y limpio, la sosa cáustica caliente empieza a atacar el hierro de la superficie, llevándolo a solución como compuestos de hierro solubles.
2. Los oxidantes disueltos de inmediato **oxidan ese hierro** a estados de oxidación más altos, controlando exactamente *cuánto* oxígeno toma el hierro.
3. Justo en la superficie, los compuestos de hierro disueltos reaccionan y **precipitan como una capa firmemente adherida de óxido de hierro negro — magnetita, Fe_3O_4 —** creciendo dentro de la superficie donde antes estaba el acero desnudo.

El resultado es un recubrimiento **integral** — crecido químicamente a partir del propio acero, no pegado encima — y es un **negro** duro, adherente y mate a satinado. Pero también es **delgado y poroso**, por lo cual (como oír constantemente) debe sellarse con aceite.

CÓMO SE FORMA LA PELÍCULA (SIN CELDA ELÉCTRICA)



Sin electricidad — la sosa caliente y los oxidantes lo hacen solos.



DETALLE TÉCNICO

A grandes rasgos: la sosa cáustica caliente disuelve el hierro de la superficie como especies solubles de ferrito/hipoferrito de sodio; los oxidantes de nitrato/nitrito ajustan el estado de oxidación del hierro para que precipite como fase superficial estable la **magnetita, Fe_3O_4** (un óxido mixto $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ — el mismo óxido negro y magnético que la magnetita natural y la cascarilla negra del yunque de un herrero). Si la química sale mal — muy poco oxidante, baño agotado, concentración equivocada — se forman los óxidos de hierro *equivocados* (lodillo rojizo tipo Fe_2O_3 , la “neblina roja”) en lugar de magnetita negra limpia. Por eso el control del baño lo es todo en esta línea.



¡ATENCIÓN!

“Sin electricidad en la pieza” elimina el riesgo de descarga en la tina — pero las bombas, los calentadores (que mantienen el baño por encima del punto de ebullición del agua), los polipastos y la ventilación siguen siendo equipo eléctrico serio, y **el baño está más caliente que el agua hirviendo y lleno de sosa cáustica**. Cualquier mantenimiento aún requiere **Bloqueo/Etiquetado (LOTO)** — y una tina de óxido negro “bloqueada” aún puede quemarlo por mucho tiempo después de cortar la energía.

— CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL ÓXIDO NEGRO?

DELGADO, NEGRO, DIMENSIONALMENTE NEUTRO — EL RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN “ENNEGRECEDOR” PARA EL ACERO

• LA FUNCIÓN DEL ÓXIDO NEGRO: UN ACABADO NEGRO DELGADO — SELLADO CON ACEITE

El fosfato de hierro (nuestro otro manual) es una base para pintura. El fosfato de manganeso es un recubrimiento grueso de desgaste y aceite. **El óxido negro es distinto de ambos — es un recubrimiento de conversión *ennegrecedor* delgado.** Sus funciones son:

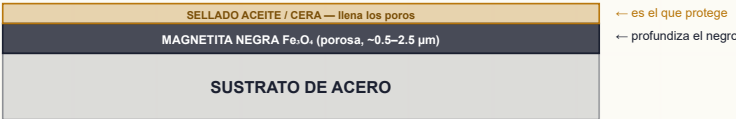
- **Apariencia** — un **negro** uniforme y atractivo, mate a satinado (decorativo, y un aspecto uniforme en piezas de acero variadas).
- **Resistencia moderada a la corrosión** — pero *solo una vez sellado con aceite, cera o laca* (esta es la parte que todos malinterpretan; vea abajo).
- **Reducción de reflejos** — el óxido negro es **antirreflejo**, por lo cual es el acabado de partes ópticas y de mira, internos de cámaras, y herramientas donde no se quieren destellos.
- **Neutralidad dimensional** — agrega casi nada de espesor, así que puede ir en piezas de tolerancia cerrada (engranes, calibradores, sujetadores de precisión) que el electrodeposito sacaría de especificación.



RECUERDE

El óxido negro es un recubrimiento de conversión *ennegrecedor* delgado, y su protección contra la corrosión viene del **ACEITE/CERA/LACA — no del óxido**. El óxido negro desnudo es en su mayoría cosmético y por sí solo da una protección mínima contra la corrosión. La capa de magnetita es un *portador* negro, delgado y poroso; el aceite que llena sus poros es lo que realmente combate la corrosión. “Óxido negro” como producto terminado en realidad significa “**óxido negro + aceite**.” Nunca piense que el sellado es opcional.

UNA PIEL NEGRA DELGADÍSIMA CRECIDA DENTRO DEL ACERO



Su protección contra la corrosión viene del aceite — no del óxido desnudo.

• QUÉ ES EL ÓXIDO NEGRO — MAGNETITA, Y DELGADO

- **Es magnetita, Fe_3O_4** — óxido de hierro negro, crecido químicamente a partir de la superficie del acero (en los procesos caliente y de temperatura media). *(El proceso frío es distinto — una película depositada a base de selenio, no magnetita verdadera. Vea el Capítulo 3.)*
- **Es delgado — aproximadamente 0.5–2.5 μm (micrómetros).** Como comparación, un cabello humano mide unos 70 μm de ancho. El óxido negro es un *susurro* de recubrimiento.
- **Es esencialmente dimensionalmente neutro.** Como crece en parte *dentro* del acero y es tan delgado, el cambio dimensional neto es diminuto — a menudo muy por debajo de una diezmilésima de pulgada. En la mayoría de las piezas no se puede medir un cambio de tamaño significativo.
- **Es negro mate a satinado**, no brillante como el cromo o el níquel brillante. La profundidad final del negro y el brillo dependen mucho del **aceite** que lo sella.



RECUERDE

La neutralidad dimensional es el superpoder silencioso del óxido negro. Una pieza electrodepositada *crece* por el espesor del depósito; una pieza fosfatizada crece un recubrimiento medible; una **pieza con óxido negro tiene, para fines prácticos, el mismo tamaño con el que entró**. Por eso las piezas de precisión — engranes, calibradores, baleros, sujetadores de tolerancia cerrada, herrajes ópticos — se ennegrecen en lugar de electrodepositarse. (Sección completa en la Parte Tres.)



¡ATENCIÓN! — EL ÓXIDO NEGRO NO SE LEE COMO UN FOSFATO IRIDISCENTE

El fosfato de hierro muestra iridiscencia de azul a dorado; el óxido negro se lee por el **color negro profundo y uniforme, la cobertura completa, la ausencia de lodillo o neblina roja/café, y qué tan bien tomó el aceite**. Uno bueno es un negro parejo y uniforme, sin puntos desnudos o cafés, sin polvo suelto que se desprenda, y con una superficie aceitada que perla y repele el agua.



DATO CURIOSO

El óxido negro en una pieza es el mismo compuesto — magnetita — que la “cascarilla de laminación” oscura del acero laminado en caliente y la piel negra que un herrero golpea sobre el hierro caliente. La diferencia es el *control*: un baño de óxido negro hace crecer a propósito una capa de magnetita delgada, pareja y adherente, en lugar de la cascarilla gruesa, escamosa y dispareja que da el calentamiento al azar. El mismo compuesto, pero ingenieril.

• DÓNDE LO VERÁ (PIEZAS TÍPICAS)

- **Herramientas y herramientas** — brocas, machuelos, cortadores, herramientas de mano, punzones, dados, plantillas.
- **Sujetadores** — tornillos, pernos, tuercas, rondanas, espárragos (negro uniforme, sin crecimiento dimensional que trabe las cuerdas).
- **Armas de fuego** — armazones, cañones, partes pequeñas (un acabado negro tradicional, sin reflejos, aceitado; muy relacionado con el “pavonado” histórico).
- **Engranajes, baleros, flechas y partes de máquina de precisión** — donde las tolerancias descartan el electrodepósito.
- **Herrajería automotriz** — soportes, clips, resortes, herrajes de molduras.
- **Partes ópticas / antirreflejo** — internos de cámaras y miras, componentes de mira, partes de instrumentos — el óxido negro elimina el reflejo.



RECUERDE

El óxido negro generalmente **NO es una base para pintura**. Su propósito es negro decorativo + resistencia moderada a la corrosión (sellada con aceite) + reducción de reflejos + neutralidad dimensional. Si el cliente quiere pintura o recubrimiento en polvo, la herramienta correcta es un pretratamiento de fosfato — no el óxido negro.

• ES UN PROCESO DE ACERO — CONOZCA SU SUSTRATO

El óxido negro clásico se forma a partir del **hierro de la pieza**, así que es un proceso de **acero/hierro**: el acero al carbono, el acero aleado, el hierro fundido y el acero endurecido son su terreno. **Los aceros inoxidables, el cobre/latón y el zinc necesitan cada uno una química de ennegrecido distinta** (Parte Tres) — el baño cáustico de acero al carbono no los ennegrecería correctamente, y ataca activamente al zinc. Si aparece uno de esos metales en la línea, márkelo; no lo procese.



CONSEJO

Cuando una orden pida un acabado negro en una pieza que no es de acero (un soporte inoxidable, una conexión de latón, un tornillo zincado), deténgase y confirme el proceso con su jefe de turno. El “óxido negro” es una familia de químicas distintas por metal — usar la equivocada arruina la pieza.

• LAS CONCESIONES HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades:

- **El recubrimiento desnudo apenas resiste la corrosión.** Sin el aceite/cera/laca se corroe — rápido. El sellado es obligatorio, punto.
- **La protección contra la corrosión es moderada incluso cuando está sellado** — el óxido negro + aceite es buena protección para interiores/manejo y un buen acabado decorativo, pero **no** está al nivel del zincado ni del fosfato de zinc pesado para servicio exterior o severo.
- **El proceso caliente es peligroso.** Una tina de sosa cáustica hirviendo a ~290°F es lo más peligroso del taller (Capítulos 6–8).
- **Es un proceso de acero/hierro.** El inoxidable, el cobre/latón y el zinc necesitan cada uno químicas de óxido negro *distintas*. Este manual es de acero.
- **El color depende de buena química y buena limpieza.** Una mala limpieza o un baño desbalanceado da lodillo café, neblina roja, manchas grises o desprendimiento.
- **Las corrientes de desecho están reguladas** — sosa cáustica de pH alto, nitrato/nitrito, desecho aceitoso (y, para el proceso frío, **selenio**, que es tóxico y estrictamente regulado).



RECUERDE

Ya tiene el “por qué”: un recubrimiento de conversión crecido por pura química, delgado y dimensionalmente neutro, **magnetita negra** sobre acero, leído por color y cobertura negra uniforme (no por iridiscencia), y protegido por un **sellado con aceite obligatorio**. Mantenga esa imagen en la cabeza y cada estación por delante tendrá sentido.



DETALLE TÉCNICO

¿Por qué la magnetita desnuda es una barrera tan débil contra la corrosión siendo el mismo compuesto que la cascarilla protectora? Porque la capa delgada de óxido negro es **porosa** — está llena de canales microscópicos que bajan hasta el acero. Si quedan abiertos, esos poros absorben humedad y el acero se corroe por debajo. El aceite/cera llena y bloquea esos poros; ese es todo el mecanismo de protección contra la corrosión del óxido negro. Sin aceite, poros abiertos, corrosión rápida.

CAPÍTULO 3

LAS TRES CLASES DE TEMPERATURA

TRES FORMAS DE VOLVER NEGRO EL ACERO — Y UNA DE ELLAS NO ES REALMENTE MAGNETITA

No existe un solo “proceso de óxido negro”. Hay tres familias, ordenadas por **temperatura**. Debe conocer las tres, porque se comportan, protegen y *presentan peligros* de forma muy distinta.

• 1. ÓXIDO NEGRO CALIENTE — EL CLÁSICO ESTÁNDAR

- **Qué es:** un baño alcalino de sosa cáustica-nitrato hirviendo — hidróxido de sodio concentrado más oxidantes de nitrato/nitrito — trabajando a unos **285–310°F (141–154°C)**.
- **Qué forma:** magnetita negra verdadera (Fe_3O_4), crecida químicamente a partir del acero.
- **Por qué es el estándar:** mejor adhesión, el negro más profundo y uniforme, mejor durabilidad y resistencia a la abrasión, mejor resistencia a la corrosión (una vez aceitado). Esto es lo que la mayoría de las especificaciones quieren decir con “óxido negro sobre acero”.
- **El detalle:** el baño es el **peligro principal** — sosa cáustica concentrada hirviendo, quemaduras severas, y el riesgo de erupción cuando el agua se convierte en vapor. Toda la columna de seguridad de este manual gira en torno a él.

• 2. ÓXIDO NEGRO DE TEMPERATURA MEDIA

- **Qué es:** un proceso alcalino oxidante que trabaja más fresco — aproximadamente **200–250°F** — por lo general químicas propietarias con menos sosa cáustica libre.
- **Qué forma:** sigue siendo magnetita (óxido negro verdadero), así que la calidad del acabado está mucho más cerca del caliente que del frío.
- **Por qué lo usan los talleres:** **menos humos cáusticos y una temperatura más baja (aunque aún caliente)** que el baño caliente hirviendo — una alternativa más segura y de menor mantenimiento cuando no se requiere el mejor desempeño del baño caliente.
- **El detalle:** sigue lo bastante caliente para quemar; sigue siendo cáustico. Más fácil que el caliente, pero no “seguro”.

• 3. ÓXIDO NEGRO DE TEMPERATURA AMBIENTE / FRÍO

- **Qué es:** un proceso a **temperatura ambiente** — sin calentamiento.
- **Qué forma — el punto clave de precisión:** **NO es magnetita verdadera**. El ennegrecido frío deposita una **película de conversión a base de selenio** (una capa negra de seleniuro de cobre / con selenio formada a partir de ácido selenioso y sales de cobre). Ennegrece la superficie químicamente, pero es una *película de seleniuro depositada*, no magnetita crecida.
- **Por qué lo usan los talleres:** **rápido, fácil, sin calor, sin el peligro de la sosa cáustica hirviendo, bajo costo de equipo** — ideal para **retoque**, ennegrecido en campo/en casa, reparación de puntos desnudos y trabajo de baja exigencia.
- **El detalle:** **más delgado, menos durable, menos resistente a la abrasión y menos resistente a la corrosión** que la magnetita caliente/media. Y trae su propio peligro: **el selenio es tóxico y su desecho está regulado**. Aún necesita un sellado con aceite.



RECUERDE

No confunda las tres. La caliente y la de temperatura media forman magnetita negra real (Fe₃O₄). La de temperatura ambiente/frío es una química totalmente distinta — una película depositada a base de selenio, no magnetita — más rápida y más segura de aplicar pero más delgada y menos durable. Si alguien pregunta “¿el ennegrecido frío es lo mismo que el óxido negro caliente?”, la respuesta honesta es: mismo *aspecto*, distinta *química*, menor *desempeño*.

CLASE	TEMP	QUÉ FORMA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Caliente	285–310°F	Magnetita verdadera (Fe ₃ O ₄)	Mejor negro, adhesión, durabilidad, corrosión (aceitada); el estándar	Sosa cáustica hirviendo — el peor peligro; consume energía; con humos
Temp. media	~200–250°F	Magnetita verdadera (Fe ₃ O ₄)	Menos humos, menor temp. que la caliente; buen acabado	Aún caliente/cáustica; a menudo propietaria
Frío / ambiente	~ambiente	Película a base de selenio (NO magnetita)	Rápida, sin calor, económica, ideal para retoque	Más delgada, menos durable; desecho de selenio ; menor resistencia a la corrosión



¡ATENCIÓN!

Las tres aún **requieren el sellado con aceite / cera / laca**. Ninguna — ni siquiera la magnetita caliente — da protección contra la corrosión significativa estando desnuda. El sellado es universal en las tres clases.



DETALLE TÉCNICO

Los baños caliente y medio están en la rama alcalina-oxidante de la química del hierro: sosa cáustica + nitrato/nitrito llevan el hierro de la superficie a la fase de magnetita. El proceso frío está en una rama completamente distinta — una reacción de **inmersión/desplazamiento** en la que el ácido selenioso y los iones de cobre depositan una película de conversión oscura de seleniuro de cobre sobre el acero. Por eso el “óxido negro” frío es, estrictamente, un nombre equivocado: es un *recubrimiento de conversión negro*, pero químicamente no es óxido de hierro en absoluto. La especificación militar MIL-DTL-13924 refleja esto definiendo distintas **clases** para distintos sustratos/temperaturas (verifique las definiciones exactas de clase vigentes contra la especificación — vea la Parte Tres).



DATO CURIOSO

El ennegrecido frío es la botella de líquido oscuro que encontrará en el cajón de un armero o de un maquinista para retocar un punto desgastado en campo — se unta, se vuelve negro en segundos, se limpia, se aceita. Conveniente e impresionante — pero es una película delgada de seleniuro, no la magnetita resistente y crecida de una tina caliente. La herramienta correcta para un retoque, la equivocada para un trabajo a especificación.

CAPÍTULO 4

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE ÓXIDO NEGRO CALIENTE

EL PANORAMA COMPLETO — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TINAS SUELTAS

Una línea de óxido negro caliente no es una sola tina. Es una **secuencia de etapas** por las que viaja una pieza en un orden estricto — limpiar, enjuagar, (decapar), enjuagar, óxido negro, enjuagar, aceitar — como el ciclo de un lavavajillas donde cada estación hace un trabajo químico y prepara la superficie para el siguiente. El óxido negro casi siempre se hace por **inmersión** en canastillas o en racks/polipastos, no por aspersión:

- **Inmersión.** Las piezas se bajan a una serie de tinas en secuencia. Esto es lo estándar para el óxido negro porque el baño de trabajo es **caliente y cáustico** (no se puede rociar con seguridad una solución de sosa cáustica hirviendo — arrojaría neblina cáustica por todos lados) y el recubrimiento se forma a lo largo de minutos de inmersión.



CONSEJO

Si ha trabajado un lavador de aspersión de preparación para pintura, olvide ese ritmo aquí. El óxido negro es un **proceso de inmersión caliente y de larga permanencia**. Las piezas están totalmente sumergidas en el baño caliente por varios minutos. Planee para lotes menos numerosos, más grandes y deliberados, manejados con polipasto — no un transportador rápido.

• LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN UNA LÍNEA DE ÓXIDO NEGRO CALIENTE

Dos cosas definen esta línea y la distinguen:

1. **El baño de óxido negro HIERVE — y hierve MÁS CALIENTE que el agua.** El fosfato de hierro es tibio; incluso el fosfato de manganeso “casi hirviendo” es de ~190–210°F. Un baño de óxido negro caliente trabaja a **~285–310°F** — *por encima* del punto de ebullición del agua de 212°F. Puede hervir tan caliente precisamente *porque* es sosa cáustica concentrada (vea la siguiente página). El calor es lo que hace crecer la magnetita, y es la fuente del peor peligro de la línea.
2. **El sellado con aceite / cera / laca es obligatorio.** No hay “ruta de pintura” ni “ruta de enviarlo desnudo”. *Toda* pieza con óxido negro se sella. La combinación “óxido negro + aceite” es el producto real.



RECUERDE

Los dos ganchos de memoria de esta línea: (1) **el baño hierve más caliente que el agua porque es sosa cáustica concentrada** — que es justo por qué el agua que cae en él se convierte en vapor, y (2) **el sellado con aceite nunca se omite**. Grábelos ahora y el resto del manual es solo detalle.



DATO CURIOSO

Agregue suficiente sal al agua y subirá su punto de ebullición — la misma razón por la que el agua salada de la pasta hierve un poco más caliente. Un baño de óxido negro lleva eso al extremo: hay tanta sosa cáustica disuelta que el agua no puede hervir hasta que está casi 100°F más caliente que una olla simple en la estufa.

POR QUÉ EL BAÑO HIERVE ARRIBA DE 212°F (Y POR QUÉ ESE ES EL PELIGRO)

El agua pura hierve a 212°F (100°C). Cuando se disuelve una gran cantidad de una sal como el hidróxido de sodio en agua, el **punto de ebullición sube** — entre más concentrada, más caliente debe ponerse para hervir. Un baño de óxido negro caliente está tan concentrado en sosa cáustica que hierve a ~285–310°F. Conforme el baño trabaja todo el día, el agua se evapora, el baño se concentra *más*, y el punto de ebullición **sube todavía más**. Se baja de nuevo **agregando agua con cuidado** para restablecer el nivel y la concentración.

⚠

¡ATENCIÓN! — LA LECCIÓN DE SEGURIDAD MÁS IMPORTANTE DE ESTE MANUAL

Como el baño está muy por encima del punto de ebullición del agua, **cualquier agua que caiga al baño se convierte en VAPOR al instante**. Un vaso de agua arrojado, una herramienta mojada, una manguera goteando, condensación, o lluvia por una fuga del techo pueden provocar una **ERUPCIÓN** violenta que arroja sosa cáustica hirviendo fuera de la tina y sobre quien esté cerca. **NUNCA agregue agua rápidamente a un baño de sosa cáustica caliente**. Las adiciones de agua se hacen despacio, en cantidades pequeñas, según el procedimiento escrito, con el operador fuera de la zona de salpicadura — nunca como un vaciado rápido, ni desde una manguera descuidada. Mantenga toda el agua (otras tinas, mangueras, bebidas, fugas del techo) **LEJOS** de esta tina. Repetiremos esto en la Estación 06 y en la Parte Tres, porque es la lección que evita la peor lesión de la línea.

TODA LA SECUENCIA: 9 ESTACIONES (DISPOSICIÓN DE ENSEÑANZA)

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Inspección y Carga	Confirma la pieza y la coloca para contacto total y drenaje	Ambiente	—
02	Limpieza Alcalina	Quita aceite, grasa y mugre para que la química toque acero desnudo	120–180°F	5–10 min
03	Enjuague (Tras Limpiar)	Lava el limpiador antes del decapado/óxido negro	Ambiente	30–60 s
04	Decapado Ácido (<i>si se requiere</i>)	Quita óxido/cascarilla para que el acero quede desnudo y reactivo	Amb–tibio	según TDS
05	Enjuague (Tras Decapado)	Quita el ácido antes del baño cáustico	Ambiente	30–60 s
06	Óxido Negro (CALIENTE)	Hace crecer el recubrimiento de magnetita negra	285–310°F	5–20 min
07	Enjuague (Tras Óxido Negro)	Quita/neutraliza el arrastre de sosa cáustica (enjuague frío + caliente)	Amb / cal	1–2 min
08	Sellado Aceite / Cera / Laca	Llena los poros — corrosión + acabado obligatorio	Amb–cal	1–10 min
09	Inspección y Entrega	Confirma color/cobertura/desprendimiento/aceite; despacha la pieza	Ambiente	—

★

RECUERDE

Cada etapa protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador todavía aceitosa se ennegrece disparejo o café. Una pieza que arrastra ácido al baño cáustico lo altera (y ácido-en-cáustico es un choque violento que libera calor). Una pieza que arrastra sosa cáustica fuera de la tina de óxido negro sin enjuagar deja residuo y corrosión futura. Una pieza que se salta el aceite se corroe en horas. La Estación 04 (decapado) es *condicional*; la Estación 08 (aceite) *nunca* se omite.

CAPÍTULO 5

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA A LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Podría pensar que el orden de las etapas es solo convención. No lo es. Cada etapa existe *por causa de* la etapa anterior y la siguiente. Esta es la lógica, eslabón por eslabón.

ESTACIÓN 02 — LIMPIAR: QUITAR LA BASURA PRIMERO

La reacción de ennegrecido necesita tocar **acero desnudo**. El aceite, la grasa, el refrigerante de maquinado, las huellas de dedos y la mugre del taller la bloquean. **Haga óxido negro sobre aceite y no habrá ennegrecido nada** — obtiene resultados dispares, cafés, grises o desiguales dondequiera que quede mugre. Hay una verificación gratis e infalible llamada **prueba de ruptura de agua**: saque una pieza limpia y observe el agua. Una película lisa, continua y sin cortes significa limpio; que se haga gotas como lluvia sobre un auto encerado significa que queda aceite — vuelva a limpiar.



CONSEJO

La verificación de calidad más simple y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura de agua**, y es gratis. Película continua = limpio. Gotas = todavía hay aceite → deténgase y vuelva a limpiar. En el óxido negro, el aceite invisible es la causa número 1 de recubrimientos dispares o cafés.



¡ATENCIÓN!

El limpiador es **caliente y alcalino (cáustico)** — provoca quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. EPP completo, y sepa dónde están su regadera de emergencia y su lavajos *antes* de necesitarlos.

ESTACIÓN 03 — ENJUAGUE (TRAS LIMPIAR): NO ARRASTRE EL LIMPIADOR ADELANTE

El limpiador es alcalino. Si el siguiente paso es un **decapado ácido**, arrastrar limpiador alcalino al ácido lo neutraliza y contamina el decapado. El enjuague quita primero la película de limpiador.



RECUERDE

Los enjuagues existen para evitar que cada química invada la siguiente etapa. Esto es un muro cortafuego — no una parada de descanso.

ESTACIÓN 04 — DECAPADO ÁCIDO (SI SE REQUIERE): ACERO DESNUDO Y REACTIVO

El óxido negro crece sobre **acero limpio, desnudo y libre de óxido**. Si las piezas llegan corroídas, con cascarilla, o cargando óxido de tratamiento térmico, el limpiador no lo va a quitar — necesita un **decapado ácido** (por lo general un ácido mineral diluido como el clorhídrico o el sulfúrico, según la TDS del proveedor) para quitar el óxido (corrosión) y la cascarilla hasta dejar acero brillante. En material limpio y ya brillante este paso se omite.



¡ATENCIÓN!

El decapado es **ácido** — corrosivo para la piel, los ojos y los pulmones; también puede generar hidrógeno y (en algunas aleaciones) vapores. Use EPP completo para ácido. Y recuerde: **el ácido y el baño cáustico aguas abajo son opuestos químicos — nunca deje que se mezclen en cantidad**. Por eso justamente la Estación 05 (enjuague) va entre ellos.



DETALLE TÉCNICO

El decapado ácido agresivo de aceros de alta resistencia puede introducir riesgo de **fragilización por hidrógeno**. Para piezas de alta resistencia o endurecidas, siga los límites de decapado de la especificación y cualquier **horneado posterior** requerido para liberar el hidrógeno. Ante la duda, pregunte a su químico/ingeniero — esto es un asunto real de seguridad estructural, no solo cosmético.

ESTACIÓN 05 — ENJUAGUE (TRAS DECAPADO): NO ARRASTRE ÁCIDO A LA SOSA CÁUSTICA

Una pieza decapada está mojada de ácido. Arrástrelo a la tina de óxido negro de sosa cáustica hirviendo y neutraliza/contamina el baño y agrega una reacción ácido-base no deseada que libera calor en una tina donde nunca quiere sorpresas. Enjuáguelo primero.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al ácido y mata el decapado; arrastre ácido a la sosa cáustica y hiere el baño de óxido negro.” Los enjuagues a ambos lados del decapado no son opcionales.



CONSEJO

El sobredecapado es un defecto en sí mismo — rugosiza el acero y (en piezas de alta resistencia) eleva el riesgo de fragilización. Decape *justo* lo suficiente para llegar a acero brillante y desnudo, y siga adelante. Más tiempo no es mejor.

ESTACIÓN 06 — ÓXIDO NEGRO (CALIENTE): EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una superficie de acero limpia, desnuda, libre de óxido y bien enjuagada — el recubrimiento de conversión realmente se forma, en el **baño de sosa cáustica-nitrato hirviendo**. La sosa cáustica caliente ataca el hierro; los oxidantes controlan su oxidación; la **magnetita** negra precipita sobre la superficie. Esta es la etapa de recompensa — y la más peligrosa.



¡ATENCIÓN! — EL PELIGRO PRINCIPAL DE ESTA LÍNEA

El baño de óxido negro es **sosa cáustica concentrada hirviendo a ~285–310°F (141–154°C)** — más caliente que el agua hirviendo. Una salpicadura, una pieza caída que desplaza solución, o asomarse sobre la tina pueden provocar **quemaduras químicas Y térmicas severas e instantáneas**. Peor aún, **el agua en cualquier forma se convierte en vapor al contacto y puede provocar una erupción que arroja sosa cáustica hirviendo fuera de la tina**. Baje y levante las piezas **despacio** con un polipasto (nunca las deje caer). Asegúrese de que las piezas y las canastillas no lleven agua acumulada hacia la tina. **Nunca agregue agua rápido; nunca vacíe agua; mantenga lejos mangueras, bebidas y fugas**. Mantenga la cara y el cuerpo atrás, opere la ventilación, y use EPP completo incluyendo **careta y guantes y mandil con clasificación para sosa cáustica y calor**. Trate el borde de esta tina como una cuba de aceite hirviendo que además quema químicamente.



¡ATENCIÓN! — NEBLINA CÁUSTICA + OXIDANTES DE NITRATO/NITRITO

Además del calor, el baño arroja **neblina cáustica** (no la respire — opere el extractor local) y contiene **oxidantes de nitrato/nitrito**. Mantenga la química oxidante lejos de combustibles, aceites, trapos y químicos incompatibles, y nunca combine químicos por su cuenta.

ESTACIÓN 07 — ENJUAGUE (TRAS ÓXIDO NEGRO): QUITAR LA SOSA CÁUSTICA

La pieza sale de la tina de óxido negro cubierta de sosa cáustica caliente adherida. Eso debe enjuagarse a fondo (comúnmente un **enjuague frío y luego uno caliente**) — la sosa cáustica que queda causa residuo blanco, color manchado y corrosión bajo el aceite después. Un enjuague final caliente también calienta la pieza para que se seque al instante y tome mejor el aceite.



RECUERDE

El residuo cáustico bajo el aceite es un **punto de corrosión futuro** — y un **peligro de contacto para quien maneje la pieza “terminada”**. Este enjuague es el muro entre el baño de sosa cáustica hirviendo y el aceite. Enjuague a fondo.

ESTACIÓN 08 — SELLADO ACEITE / CERA / LACA: EL ACABADO OBLIGATORIO

Esto **no es opcional**, y **no hay ruta alternativa**. El óxido negro desnudo da solo una resistencia mínima a la corrosión — sin sellar, se corroe rápido. El **aceite**, la **cera** o la **laca** penetra la magnetita porosa, la sella, **aporta la protección contra la corrosión**, y **profundiza el negro** hasta su apariencia final intensa. El recubrimiento es el *portador*; el sellado es la *protección*.



RECUERDE

En una línea de óxido negro el paso de sellado es obligatorio y central — nunca lo omita. La magnetita sin sellado es una pieza inconclusa y propensa a corroerse. “Óxido negro + aceite” es el producto real. La elección del sellado define el resultado: aceite ligero desplazante de agua para piezas de manejo/interiores; aceite más pesado o **cera** para mejor protección; **laca/capa superior** para un negro seco y durable.



¡ATENCIÓN!

La estación de sellado agrega peligros de **niebla de aceite**, **inflamabilidad** y (si está caliente) **aceite caliente**. Mantenga lejos las fuentes de ignición, controle la niebla con ventilación, siga la TDS del producto sellador para la temperatura, y **nunca sumerja una pieza goteando agua en una tina de aceite caliente** — el agua atrapada también se convierte en vapor ahí.

ESTACIÓN 09 — INSPECCIÓN Y ENTREGA: DESPACHARLA BIEN

Una mirada final confirma un negro profundo y uniforme, cobertura completa, sin neblina roja/lodillo café, desprendimiento mínimo, y una superficie bien sellada (aceitada) — y entonces se envía. Esta es la última oportunidad de detectar un problema antes de que la pieza llegue al cliente.



RECUERDE

Toda la secuencia de nueve estaciones es una sola cadena lógica: *limpiela para que la magnetita pueda crecer → enjuáguela para que el limpiador no mate el decapado → decape (si se requiere) para que el acero quede desnudo → enjuáguela para que el ácido no hiera el baño cáustico → haga el óxido negro (caliente) para crecer la magnetita → enjuáguela para que la sosa cáustica no corra bajo el aceite → aceite/cera/laca (obligatorio) para proteger y dar acabado → inspeccione para que no se envíe nada malo*. Se salta la limpieza y obtiene manchas cafés; se salta el sellado y la pieza se corroe.



CONSEJO

Cuando entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica. ¿Piezas con lodillo café/rojo o con neblina? Revise la limpieza, la concentración del baño y su antigüedad. ¿Negro gris/disparejo? Limpieza, decapado, o un baño débil/frío. ¿Corrosión después del recubrimiento? El enjuague de la sosa cáustica y el paso del aceite. ¿Polvo que se desprende? Desbalance/contaminación del baño. El defecto casi siempre apunta a la etapa que debía prepararlo.

CAPÍTULO 6

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y UNA TINA DE SOSA CÁUSTICA HIRVIENTE

Una línea de óxido negro caliente trabaja con limpiadores alcalinos calientes, **decapado ácido**, un **baño de sosa cáustica-nitrato hirviente**, **oxidantes** de nitrato/nitrito, neblina cáustica y vapor, aceites y ceras (algunos calientes), y pisos mojados y resbalosos. Ninguno de estos lo lastimará si los respeta y usa el equipo correcto. Varios pueden lastimarlo gravemente — **el baño de sosa cáustica hirviente, el más rápido y el peor de todos.**

★

RECUERDE
No hay pieza, ni orden, ni fecha límite que valga una lesión. El material defectuoso se puede reprocesar. Su piel y sus ojos no. En esta línea el baño de sosa cáustica hirviente merece respeto extra: puede quemarlo en lo que tarda en leer esta frase, y puede hacer erupción si le llega agua.

• EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN LA LÍNEA)

- **Goggles de salpicadura química** — goggles sellados, no lentes de seguridad.
- **Careta** — *encima* de los goggles para cualquier trabajo cerca del **baño de sosa cáustica hirviente**, el limpiador caliente, el decapado, al cargar/vaciar tinas, o una inmersión en aceite caliente. **Obligatoria en la tina de óxido negro.**
- **Guantes resistentes a cáustico/ácido Y al calor** — hasta el codo, clasificados para cáusticos y ácidos; para el manejo del baño caliente y de canastillas calientes también necesita **resistencia al calor**. Revise que no tengan perforaciones antes de cada uso.
- **Mandil resistente a químicos** — de cuerpo entero (una salpicadura de sosa cáustica hirviente es a la vez quemadura química y térmica).
- **Botas resistentes a químicos y antiderrapantes** — los pisos alrededor de las tinas calientes y las estaciones de aceite están mojados, resbalosos y a veces aceitosos.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — sin piel expuesta donde sean probables salpicaduras calientes, vapor o neblina cáustica.
- **Polipastos/herramientas adecuados** para que nunca alcance por encima del baño hirviente con la mano.

⚠

¡ATENCIÓN! — PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Requerida cuando la ventilación es inadecuada o al trabajar sobre/cerca del **baño cáustico humeante** (neblina cáustica), el limpiador alcalino, el decapado ácido, los oxidantes de nitrato/nitrito, o la **niebla de aceite**. Si ve vapor/neblina subiendo del baño o huele ácido, limpiador o aceite, la ventilación no se está dando abasto — deténgase y repórtelo.

• RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Inspección/Carga	Piezas filosas/pesadas; puntos de pellizco; polipastos	Cortes, aplastamiento, atrapamiento
02 Limpieza Alcalina	Sosa cáustica caliente (120–180°F) , neblina	Quemaduras químicas; lesión ocular; irritación respiratoria
03 Enjuague	Limpiador residual; piso mojado	Irritante leve; resbalones
04 Decapado Ácido	Ácido , vapores, posible hidrógeno	Quemaduras químicas; irritación respiratoria
05 Enjuague	Residuo de ácido; piso mojado	Irritante leve; resbalones
06 Óxido Negro	SOSA CÁUSTICA HIRVIENTE (~285–310°F) ; vapor; erupción por agua; neblina cáustica; oxidantes	Quemadura severa + quemaduras químicas (peor peligro); erupción si entra agua; inhalación; riesgo de incendio
07 Enjuague	Residuo cáustico; agua caliente; piso mojado	Quemaduras cáusticas; escaldadura; resbalones
08 Aceite/Cera/Laca	Niebla de aceite; inflamabilidad; aceite caliente si se calienta ; solvente	Incendio; quemaduras; resbalones; inhalación
09 Inspección/Entrega	Piezas calientes/aceitosas; bordes filosos	Quemaduras; resbalones; cortes

⚠

¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca hace que ingiera químicos del proceso. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Fumar está doblemente prohibido cerca de la estación de aceite (inflamable) y cerca de los oxidantes.

CAPÍTULO 7

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

APRÉNDALAS ANTES DE SU PRIMER TURNO, NO DURANTE SU PRIMER INCIDENTE

**¡ATENCIÓN!**

Memorice la ubicación del **lavajojos**, la **regadera de emergencia**, el **extintor**, el **kit de derrames**, el **botiquín de primeros auxilios** y la **salida de emergencia** más cercanos *antes* de empezar a trabajar. En una emergencia no tendrá tiempo de buscarlos. En esta línea, sepa además exactamente **dónde está la tina de sosa cáustica hirviendo** y **cómo moverse a su alrededor con seguridad**.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Salpicadura de sosa cáustica hirviendo (la grave)	Quítela rápido : enjuague con abundante agua fresca en la regadera de emergencia por al menos 15–20 minutos (las quemaduras cáusticas siguen avanzando); quite la ropa contaminada mientras enjuaga; no despegue la ropa pegada a una quemadura; busque atención médica. A ~290°F es quemadura térmica y química.
Sosa cáustica en los ojos	Directo al lavajojos, mantenga los párpados abiertos, enjuague al menos 15–20 minutos , busque atención médica. Las quemaduras cáusticas en los ojos son emergencias.
Ácido (decapado) en la piel o los ojos	Igual: quite la ropa, enjuague 15 min (ojos en el lavajojos), busque ayuda. No "límpielo y siga".
Inhalación de neblina cáustica/vapor/vapores de ácido/NOx	Salga al aire fresco de inmediato; repórtelo. Diga al personal médico junto a qué estuvo.
Erupción del baño (entró agua)	Evalúe la zona de salpicadura de inmediato; no se acerque hasta que se calme y un jefe de turno la despeje; trate cualquier contacto como salpicadura cáustica (arriba). Reporte la causa (¿de dónde vino el agua?).
Quemadura por aceite caliente o pieza caliente	Enfríe con agua; no despegue la ropa pegada; busque atención médica para cualquier cosa más que menor.
Incendio de aceite	Extintor correcto (Clase B para aceites); nunca agua en un incendio de aceite caliente; evalúe y pida ayuda según su plan.
Derrame	Limpie solo los derrames pequeños para los que está capacitado, con EPP. La sosa cáustica y el ácido son opuestos — nunca los mezcle sin más. Mantenga los oxidantes lejos de combustibles/aceites.

**RECUERDE**

Ante la duda, **enjuague, luego pregunte**. El agua y el tiempo arreglan la mayoría del contacto químico y térmico *en su piel* si actúa rápido — pero recuerde el giro cruel de esta línea: **agua en su piel = bueno; agua en el baño = erupción**. Reporte cada incidente, incluso los "menores".

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

No hay corriente por las piezas, pero las bombas, los **calentadores** (que mantienen el baño por encima del punto de ebullición del agua), los polipastos, los filtros y la ventilación son equipo eléctrico serio. **El LOTO es obligatorio antes de cualquier mantenimiento** — y una tina de óxido negro bloqueada sigue **ardiente y cáustica** mucho después de cortar la energía. Déjela enfriar, o trátela como caliente, antes de darle servicio.

**DATO CURIOSO**

La regla de los 15 minutos de enjuague no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias determinaron necesario para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de un daño profundo al tejido. Con sosa cáustica a menudo se enjuaga *más tiempo*, porque los álcalis penetran el tejido y siguen reaccionando.

— CAPÍTULO 8

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE SOSA CÁUSTICA HIRVIENTE

EL BAÑO MÁS PELIGROSO DEL TALLER MERECE LOS HÁBITOS MÁS DISCIPLINADOS DEL TALLER

A veces la gente supone que como no hay un rectificador de alto amperaje en las piezas, una línea de recubrimiento de conversión es “la segura”. Esa es una suposición peligrosa — y especialmente peligrosa aquí, porque **este es el baño más caliente y agresivo del edificio**. Los peligros solo se *movieron*:

- **El baño es sosa cáustica hirviendo por encima del punto de ebullición del agua — el calor Y la sosa cáustica son el peligro principal.** El baño de óxido negro es el peor: quemadura severa y quemaduras químicas, al instante.
- **El agua y el baño son enemigos mortales.** El peligro característico de esta línea — que casi no existe en ninguna otra línea del taller — es **el agua convirtiéndose en vapor y haciendo erupcionar la tina**. Controlar el agua alrededor de esta tina (adiciones, piezas mojadas, mangueras, fugas, condensación) es una disciplina diaria y consciente.
- **El vapor y la neblina cáustica son constantes.** Una tina abierta hirviendo humea sin parar. No solo se la salpica — potencialmente la *respira*. La ventilación es un control primario.
- **Los oxidantes exigen respeto.** Los aceleradores de nitrato/nitrito son oxidantes — manténgalos lejos de combustibles, aceites y trapos; manéjelos según la SDS.
- **El sellado con aceite/laca agrega fuego.** El acabado obligatorio trae inflamabilidad, niebla de aceite y (si se calienta) peligros de líquido caliente a una línea que ya está caliente.



¡ATENCIÓN! — EL BAÑO DE SOSA CÁUSTICA HIRVIENTE ES EL PELIGRO DEFINITORIO

Grábelo en sus hábitos. **Muévase despacio y con deliberación alrededor de la tina de óxido negro.** Baje y suba las canastillas con el polipasto, nunca asomándose sobre el baño. Nunca deje caer una pieza — desplaza sosa cáustica hirviendo hacia arriba. **Nunca agregue agua rápido, nunca vacíe agua, nunca deje que una manguera, una bebida, un guante mojado o una fuga del techo pongan agua cerca de esta tina.** Mantenga los pasillos secos para evitar un resbalón *hacia* la tina. Mantenga la ventilación encendida. Careta + guantes para cáustico/calor + mandil, cada vez. La gente se lastima en las líneas calientes por momentos *rutinarios* — un levantamiento apresurado, un piso mojado, un rellenado de agua descuidado — no por accidentes dramáticos.



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea: **respete la sosa cáustica hirviendo por encima de todo; mantenga el agua lejos del baño caliente; controle el vapor y la neblina cáustica; maneje los oxidantes como los oxidantes que son; y trate la estación de aceite como un peligro de incendio.** Una línea de óxido negro no es “la línea segura” — es una línea construida en torno a una tina que hierve más caliente que el agua y quema de dos formas a la vez. Déle la disciplina que exige y nunca lo tocará.

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-09)
ESTACIÓN 01 DE 09

INSPECCIÓN Y CARGA

“BASURA ENTRA, BASURA SALE — LA LÍNEA SOLO PUEDE ACABAR LO QUE USTED LE COLOCA.”

Antes de que cualquier química toque una pieza, alguien debe confirmar que es la pieza correcta, en la condición correcta, y cargarla para que la línea alcance cada superficie — y para que **drene** (nunca quiere una pieza cargando agua acumulada *hacia* el baño de sosa cáustica hirviendo). En una línea de óxido negro esto es **colocar en racks o canastillas** para inmersión. Parece poco glamoroso. No lo es.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo.** Número de parte, cantidad y especificación correctos. Revise la orden para el **sustrato** (acero al carbono/aleado, hierro fundido, acero endurecido — *no* inoxidable, cobre/latón, zinc ni aluminio), el **acabado** (qué sellado de aceite/cera/laca), la **clase/proceso** (caliente/medio/frío), y cualquier llamado de especificación (p. ej., **MIL-DTL-13924** o **AMS 2485**).
- **Inspeccione la condición de entrada.** Óxido (corrosión), cascarilla de tratamiento térmico, salpicadura de soldadura, aceite pesado, o recubrimiento de un proceso previo cambian el ruteo (¿se requiere decapado? ¿rechazo?).
- **Cargue para contacto total y drenaje total.** Cada superficie debe ver solución; cada cavidad debe **drenar** para que ni atrape mugre/ácido/sosa cáustica ni lleve agua al baño caliente.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PUNTO	GUÍA
Revisión de sustrato	Acero al carbono/aleado/fundido/endurecido = esta línea; inoxidable, cobre/latón, zinc, aluminio = marcar, no procesar
Clase/proceso	Confirme caliente / medio / frío según la orden
Sellado de acabado	Confirme qué aceite/cera/laca recibe la pieza — el sellado es obligatorio
Orientación	Coloque para que los líquidos drenen libremente — sin copas, bolsas ni agua atrapada
Separación	Piezas sin tocarse/anidarse — la solución debe alcanzar todas las caras
Peso de carga	Dentro de la capacidad del polipasto/canastilla; balanceada para levantamientos calientes seguros
Banderas de prelimpieza	Aceite pesado, óxido, cascarilla, salpicadura de soldadura → rutee a decapado/manejo especial

**¡ATENCIÓN!**

Los peligros mecánicos dominan esta estación, y alimentan la tina caliente. Coloque con seguridad para que nada caiga después a la sosa cáustica hirviendo (una pieza caída provoca erupción de sosa cáustica caliente). **Asegúrese de que ninguna pieza o canastilla lleve agua acumulada que se vacíe al baño caliente.** Use guantes resistentes a cortes para el manejo, levante con las piernas, use polipastos para cargas pesadas.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Lea la orden.** Confirme pieza, cantidad, sustrato, clase/proceso, especificación y el sellado de acabado.
2. **Inspeccione cada pieza** en busca de óxido, cascarilla, aceite pesado o daño. Aparte lo que necesite decapado o rechazo.
3. **Coloque en rack/canastilla** para que cada superficie quede expuesta y cada cavidad drene. Evite el anidamiento y las bolsas que atrapan agua.
4. **Confirme separación, balance y asiento seguro** para que las piezas no se muevan ni caigan al baño caliente.
5. **Reporte a su jefe de turno cualquier cosa inusual** (sustrato equivocado, piezas muy aceitosas/con cascarilla) antes de que la carga entre a la línea.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. Colocar piezas que **atrapan agua** en copas/barrenos ciegos — peligro de erupción en el baño caliente.
2. **Anidar** piezas de modo que las caras se toquen — esas caras salen sin ennegrecer.
3. Cargar el **sustrato equivocado** (inoxidable, latón, zinc, aluminio) sin marcarlo.
4. **Sobrecargar o asentar mal** la canastilla — las piezas caen a la tina caliente.
5. Ignorar aceite/cascarilla/óxido pesado esperando que el limpiador lo resuelva — no puede.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Explicar por qué importa la orientación de drenaje (agua atrapada = riesgo de erupción en el baño caliente; solución atrapada = contaminación).
- ☐ Indicar qué sustratos maneja esta línea (acero al carbono/aleado/fundido/endurecido) y qué marcar (inoxidable, cobre/latón, zinc, aluminio).
- ☐ Identificar dos peligros mecánicos y cómo se relacionan con la tina caliente.
- ☐ Describir condiciones de entrada que necesitan decapado (óxido, cascarilla) o rechazo.
- ☐ Indicar que el **sellado de acabado es obligatorio** y confirmar cuál recibe la pieza.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Capacitando: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

"Confirmando que verifiqué el trabajo, el sustrato, la clase/proceso y el sellado de acabado; inspeccioné la condición de entrada; y coloqué las piezas para contacto total, drenaje libre y manejo caliente seguro sin agua atrapada, con el EPP puesto."

— ESTACIÓN 02 DE 09

LIMPIEZA ALCALINA / DESENGRASE

“HAGA ÓXIDO NEGRO SOBRE MUGRE Y HABRÁ ENNEGRECIDO MUGRE.”

Aquí es donde el aceite, la grasa, el refrigerante, las huellas de dedos y la mugre del taller se quitan para que el acero quede desnudo y reactivo. **El acero limpio no es negociable:** la magnetita no crecerá pareja ni negra sobre una superficie aceitosa.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador es una **solución detergente alcalina (de pH alto)**, por lo general caliente, que **emulsifica y levanta el aceite/grasa, mantiene en suspensión la mugre en partículas, y humecta la superficie** para que nada se vuelva a depositar. El resultado es una superficie uniformemente limpia que ama el agua y pasa la **prueba de ruptura de agua**.



DETALLE TÉCNICO

Los limpiadores de óxido negro manejan un rango de alcalinidad (a menudo pH ~10–13) según la carga de mugre, a veces con una etapa de remojo más aspersion o electrolimpieza. La concentración y temperatura exactas vienen de la **TDS del proveedor** — nunca adivine. Nota: el limpiador de una línea de óxido negro a menudo se suministra como miembro acoplado de la misma familia química que el baño de ennegrecido; mezclar marcas puede causar problemas de compatibilidad.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	120–180°F	El calor acelera el desengrase; no exceda el máx. de la TDS
Tiempo	5–10 min (más aceite = más tiempo)	—
Concentración	Según TDS del proveedor (titule)	Muy débil no corta el aceite
pH	~10–13 (según producto)	—
Agitación	Según equipo	Mantiene limpiador fresco sobre la superficie
Desnatado de aceite	Mantenga desnatado el aceite superficial	El aceite flotante se redeposita en las piezas



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Esta tina es **caliente y cáustica**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**; la neblina irrita las vías respiratorias. EPP cada vez: goggles de salpicadura, careta (al cargar/vaciar), guantes químicos hasta el codo, mandil, botas resistentes a químicos. Primeros auxilios: piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise el baño** — temperatura y concentración en especificación (último registro de titulación). Desnate el aceite superficial.
2. **Inspeccione la carga** — aceite pesado → planee el extremo largo del rango de tiempo.
3. **Limpie por completo** — sumerja todo el tiempo con agitación; confirme que la solución alcance todas las caras.
4. **Saque y deje escurrir** de regreso a la tina.
5. **Haga la prueba de ruptura de agua** en una muestra: película continua = pasa; gotas = falla, vuelva a limpiar.
6. **Pase pronto** al enjuague para que la superficie limpia no se quede parada y se corroa al instante.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Una superficie de acero limpia ama el agua y **escurre en una película continua**. Una superficie sucia **se hace gotas**. Película continua = PASA; gotas = FALLA (vuelva a limpiar). El aceite invisible es la causa número 1 de óxido negro dispারেjo o café.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Saltarse la prueba de ruptura de agua** porque la pieza “se ve bien”. El aceite que arruina el ennegrecido es invisible.
2. Operar el baño **muy frío o muy débil** para cortar el aceite.
3. Dejar que **se acumule aceite superficial** sin desnatar.
4. **Anidar** piezas de modo que el limpiador no alcance todas las caras.
5. Dejar las piezas limpias **paradas** antes de enjuagar — se corroen al instante y se vuelven a ensuciar.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la ruptura de agua	Baja concentración o temperatura	Titule; lleve la temp. al rango
Película aceitosa tras limpiar	Aceite flotante redepositándose	Desnate; refresque/vacíe si está muy cargado
Negro café/dispারেjo aguas abajo	Limpieza dispারেja, aire atrapado	Reposicione la carga; vuelva a limpiar

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Capacitando: _____ Instructor: _____ Conc./Temp: _____

“Confirmo que las piezas pasaron la prueba de ruptura de agua, el limpiador estuvo en rango de concentración y temperatura, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 09

ENJUAGUE (TRAS LIMPIAR)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar el acero limpio — pero está cubierto de una película de limpiador alcalino. El trabajo de esta estación es **lavar esa película** antes de que la pieza llegue al decapado (o, si no hay decapado, al baño de óxido negro). Arrastrar limpiador alcalino al **decapado ácido** lo neutraliza y contamina.



CONSEJO — CONDUCTIVIDAD

No se puede ver el limpiador disuelto, así que medimos la **conductividad** (microsiemens por centímetro, $\mu\text{S}/\text{cm}$) — “el número de contaminación”. Más alto = más limpiador queda = enjuague más sucio. Más bajo es más limpio.

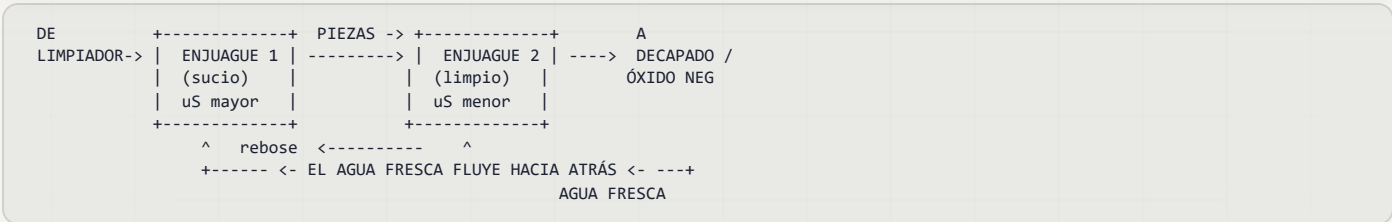


CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRAFLUJO

El enfoque profesional es a **contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fresca fluye hacia atrás, de modo que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra agua y enjuaga mejor.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para barrenos ciegos/cavidades
Fuente de agua	Municipal o DI	El agua DI enjuaga más limpio, menos manchas
Conductividad	Mantenga baja (p. ej. < 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$)	Si sube = arrastre
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	—



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague empieza ligeramente cáustica por el arrastre. Use goggles, guantes químicos y calzado antiderrapante — el piso aquí siempre está mojado, y **los resbalones son la lesión número 1** (un resbalón hacia la tina de sosa cáustica caliente aguas abajo es especialmente peligroso).

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. Revise la conductividad al inicio del turno; si sube/está alta → avise a su jefe de turno.
- 2. Confirme el flujo de agua (rebose o contracorriente activo).
- 3. Transfiera pronto desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
- 4. Enjuague por completo, 30–60 s, con agitación; lave los barrenos ciegos por más tiempo.
- 5. Escurra brevemente, luego pase pronto a la siguiente etapa.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. Tratar el enjuague como “rápido” — una zambullida de dos segundos no enjuaga nada.
- 2. Ignorar la conductividad — un número alto significa que está arrastrando limpiador al decapado en este momento.
- 3. Dejar que la pieza se seque al goteo entre etapas — el limpiador seco es terco.
- 4. No lavar barrenos ciegos/tubos — el limpiador concentrado se esconde y viaja adelante.

• **LISTA DE REPASO**

- ☐ Explicar por qué arrastrar limpiador adelante daña el decapado (y el baño de óxido negro).
- ☐ Definir arrastre de salida / arrastre de entrada.
- ☐ Explicar qué le dice la conductividad (más baja = más limpio).
- ☐ Indicar el tiempo de enjuague y por qué las cavidades necesitan más.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Capacitando: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

“Confirmo que la conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron todo el tiempo con el EPP puesto.”

— ESTACIÓN 04 DE 09 • SEGÚN SE REQUIERA

DECAPADO ÁCIDO

“NO SE PUEDE HACER ÓXIDO NEGRO SOBRE ÓXIDO O CASCARILLA — PRIMERO QUÍTELOS HASTA DEJAR ACERO BRILLANTE.”

El óxido negro crece sobre **acero limpio, desnudo y libre de óxido**. Si las piezas llegan corroídas, con cascarilla, o cargando óxido de tratamiento térmico, el limpiador alcalino no lo va a quitar. Un **decapado ácido** quita el óxido (corrosión) y la cascarilla hasta dejar acero brillante y reactivo. En material limpio y ya brillante, este paso (y su enjuague, la Estación 05) se omite — confirme con su jefe de turno y la especificación.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Un ácido mineral diluido (por lo general **clorhídrico o sulfúrico**, según la TDS del proveedor) disuelve el óxido y la cascarilla. A veces se usa una inmersión de **activación** ácida suave incluso en piezas limpias para quitar la última película de óxido invisible y dejar una superficie uniformemente reactiva para un negro parejo.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Ácido / concentración	Según TDS del proveedor	Nunca adivine la concentración
Temperatura	Ambiente-tibia (según TDS)	—
Tiempo	Justo para quitar óxido/cascarilla	El sobredecapado rugosiza el acero y arriesga fragilización
Inhibidor	Según TDS (a menudo inhibido)	Reduce el ataque al metal base y el hidrógeno



¡ATENCIÓN!

El decapado es **ácido** — corrosivo para piel/ojos/pulmones; puede generar hidrógeno y vapores. EPP completo para ácido. **El ácido y el baño cáustico aguas abajo son opuestos químicos — nunca deje que se mezclen en cantidad**; por eso la Estación 05 (enjuague) va entre ellos.



DETALLE TÉCNICO

El decapado agresivo de aceros de alta resistencia/endurecidos arriesga **fragilización por hidrógeno**. Siga los límites de decapado de la especificación y cualquier **horneado posterior** requerido para liberar el hidrógeno. Esto es un asunto de seguridad estructural — escale a su químico/ingeniero ante la duda.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

1. Confirme que la pieza realmente necesita decapado (óxido/cascarilla presentes) según orden/especificación.
2. Revise la concentración y temperatura del ácido contra la TDS.
3. Sumerja justo lo suficiente para quitar óxido/cascarilla hasta acero brillante — no más.
4. Saque, escurra, y pase directo al enjuague posterior al decapado.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

1. **Sobredecapar** — superficie rugosa, riesgo de fragilización.
2. **Saltarse el decapado** en piezas con óxido/cascarilla → óxido negro café y disperejo.
3. **Arrastrar ácido hacia el baño cáustico** sin enjuagar.
4. Decapar piezas de alta resistencia sin revisar el requisito de fragilización/horneado.

• **LISTA DE REPASO**

- ☐ Indicar cuándo se hace el decapado y cuándo se omite (con óxido/cascarilla vs. material brillante).
- ☐ Explicar por qué el ácido nunca debe llegar en cantidad al baño cáustico.
- ☐ Describir los riesgos de sobredecapado y de fragilización por hidrógeno.
- ☐ Nombrar el EPP para ácido requerido en esta estación.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Capacitando: _____ Instructor: _____ Ácido/Conc.: _____

“Confirmando que las piezas requerían decapado, la concentración/temperatura del ácido estuvieron en rango, las piezas se decaparon hasta acero brillante sin sobredecapar, y se revisaron los requisitos de fragilización, con el EPP puesto.”

— ESTACIÓN 05 DE 09

ENJUAGUE (TRAS DECAPADO)

“NO ARRASTRE ÁCIDO A UNA TINA DE SOSA CÁUSTICA HIRVIENTE.”

Una pieza decapada está mojada de ácido. Este enjuague quita ese ácido antes de que la pieza entre al baño de óxido negro. Arrastrar ácido al baño cáustico lo neutraliza/contamina y agrega una reacción no deseada que libera calor en la tina más peligrosa de la línea.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30-60 s con agitación	Lave las cavidades por más tiempo
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	—
pH	Casi neutro tras el enjuague	Enjuague ácido = arrastre de ácido

 **¡ATENCIÓN!**
Las mismas reglas de resbalones/proximidad a la sosa cáustica que los otros enjuagues, más el **arrastre de ácido** — mantenga este enjuague corriendo y no deje que se vuelva ácido, o anula su propósito y empieza a arrastrar ácido hacia el baño cáustico.

 **RECUERDE**
“Arrastre ácido a la sosa cáustica y hiere el baño de óxido negro.” Este enjuague y el enjuague posterior a la limpieza son los muros cortafuego a ambos lados del decapado. No escatime en ninguno.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Confirme el flujo de agua.
2. Transfiera pronto desde el decapado.
3. Enjuague por completo, lave las cavidades.
4. Escurra brevemente, luego pase al baño de óxido negro.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Explicar por qué el ácido no debe llegar al baño de sosa cáustica hirviente.
- ☐ Indicar por qué un enjuague ácido anula el muro cortafuego.
- ☐ Describir el peligro de resbalón cerca de la tina caliente aguas abajo.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05
Capacitando: _____ Instructor: _____ Fecha: _____
“Confirmando que las piezas se enjuagaron libres de ácido antes del baño de óxido negro, el flujo de agua estaba corriendo, con el EPP puesto.”

ESTACIÓN 06 DE 09 • EL EVENTO PRINCIPAL

ÓXIDO NEGRO — EL EVENTO PRINCIPAL

“ESTA ES LA TINA DE SOSA CÁUSTICA HIRVIENTE. TODO LO QUE HA APRENDIDO DE SEGURIDAD VIVE AQUÍ.”

Ahora — con una superficie de acero limpia, desnuda, libre de óxido y bien enjuagada — el recubrimiento de conversión realmente se forma, en el **baño de sosa cáustica-nitrato hirviendo**. La sosa cáustica caliente ataca el hierro; los oxidantes de nitrato/nitrito controlan su oxidación; la **magnetita (Fe_3O_4)** negra crece dentro de la superficie. Esta es la etapa de recompensa — y por mucho la más peligrosa. Lea cada palabra de este capítulo dos veces.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El baño es **hidróxido de sodio concentrado con oxidantes de nitrato/nitrito**, hirviendo a **~285–310°F**. La pieza se sumerge (despacio, con polipasto) por varios minutos hasta que la magnetita ha crecido por completo a un negro parejo y profundo. La alta concentración de sal del baño es *por qué* hierve muy por encima de los 212°F del agua — y *por qué* el agua que entra se convierte en vapor.

EL BAÑO CALIENTE — Y SU PELIGRO CARACTERÍSTICO



Mantenga TODA el agua lejos de esta tina. Agregue agua solo despacio, según procedimiento.



¡ATENCIÓN! — EL PELIGRO PRINCIPAL DE TODA LA LÍNEA

El baño es **sosa cáustica concentrada hirviendo a ~285–310°F** — **más caliente que el agua hirviendo**. Quema química y térmicamente al mismo tiempo. Una salpicadura, una pieza caída, o asomarse sobre la tina provoca **quemaduras severas e instantáneas**. Y el peligro único: **el agua en CUALQUIER forma — un vaciado, una pieza mojada, una manguera goteando, condensación, una fuga del techo — se convierte en VAPOR al contacto y puede provocar una ERUPCIÓN que arroja sosa cáustica hirviendo fuera de la tina sobre todos los que estén cerca**. Baje/suba las piezas **despacio** con el polipasto; nunca deje caer una pieza; asegúrese de que las piezas/canastillas no lleven agua acumulada; **NUNCA agregue agua rápido ni vacíe agua**; mantenga toda el agua lejos; mantenga la cara y el cuerpo atrás; opere la ventilación; use careta + guantes para cáustico/calor + mandil.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	~285–310°F (141–154°C)	Más caliente que el agua hirviendo; la fija la concentración
Tiempo / inmersión	~5–20 min	Hasta negro completo y parejo; según TDS/pieza
Concentración	Según TDS del proveedor	Controla el punto de ebullición y el color; muy baja/alta → lodillo/neblina
Nivel de oxidante	Según TDS	Oxidante bajo → lodillo rojo/café en vez de negro
Hierro / carbonato	Monitoree y controle	Hierro/carbonato alto → lodillo café, desprendimiento, negro pobre
Adiciones de agua	Despacio, con cuidado, según procedimiento	El peligro característico — vea abajo



¡ATENCIÓN! — ADICIONES DE AGUA CONTROLADAS

Sí, *sí* se agrega agua a este baño — para reponer lo que se evapora y mantener la temperatura/concentración en rango. Pero esta es la tarea rutinaria más peligrosa de la línea. Agregue agua **solo según el procedimiento escrito**: despacio, en cantidades pequeñas, con el baño bajo control, con el operador fuera de la zona de salpicadura y con EPP completo. **Nunca un vaciado rápido, nunca una manguera dejada corriendo, nunca una adición desatendida.** Ante la duda, llame a su jefe de turno. Este es justo el momento en que la lección de “el agua se vuelve vapor” salva a alguien.



¡ATENCIÓN! — NEBLINA CÁUSTICA Y OXIDANTES

El baño hirviendo arroja **neblina cáustica** (opere el extractor local; no la respire). Los **oxidantes de nitrato/nitrito** deben mantenerse lejos de combustibles, aceites y trapos. Nunca combine químicas ni haga adiciones para las que no está capacitado y autorizado.



RECUERDE

La concentración y la temperatura están **ligadas** — no puede perseguir una sin vigilar la otra. Conforme el agua se evapora, la concentración sube y el punto de ebullición trepa; las adiciones de agua controladas regresan ambas al rango. Ese es el ritmo diario de operar esta tina con seguridad.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme que el baño está en rango** — temperatura, concentración, oxidante, hierro/carbonato según el registro/TDS. Si está fuera de rango, no lo procese; avise a su jefe de turno.
2. **Confirme que las piezas no lleven agua acumulada** y estén colocadas para drenar.
3. **Baje la canastilla DESPACIO con el polipasto** — nunca la deje caer; manténgase alejado de la superficie.
4. **Mantenga sumergido** el tiempo requerido hasta que haya crecido un negro completo, parejo y profundo.
5. **Suba DESPACIO**, deje escurrir sobre la tina, y pase pronto al enjuague posterior al óxido negro (no deje que la sosa cáustica se seque en la pieza).
6. **Haga adiciones de agua/química solo según procedimiento**, despacio y fuera de la zona de salpicadura.

• LEER EL RECUBRIMIENTO (EN EL BAÑO)

- **Bueno:** negro uniforme, profundo y parejo; cobertura completa; sin puntos desnudos/café.
- **Neblina roja / lodillo café:** película o polvo rojizo o café — por lo general **baja concentración, baño agotado/viejo, oxidante bajo, hierro/carbonato alto, mala limpieza, o inmersión muy corta**. Le dice que el baño formó el óxido de hierro *equivocado*. Enjuague, revise la química del baño, reprocese.
- **Gris/disparejo/delgado:** mala limpieza, decapado omitido, baño débil o muy frío.
- **Desprendimiento en polvo:** desbalance/contaminación del baño (hierro/carbonato alto).



CONSEJO

Una pieza correcta sale del baño de un negro parejo, profundo y uniforme antes de siquiera ver aceite. Si ve tonos rojizos o cafés en la tina, no "tape con aceite" el problema — el aceite no puede arreglar un mal recubrimiento, solo profundiza uno bueno. Enjuague, revise el baño, y reprocese.



RECUERDE

El óxido negro se lee por el **negro profundo y uniforme, la cobertura completa, y la ausencia de lodillo rojo/café** — no por iridiscencia. La neblina roja significa que el baño formó el óxido equivocado; eso es un mensaje de la química del baño, no cosmético.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Dejar caer una pieza** (salpicadura/desplazamiento) o **asomarse sobre la tina**.
2. **Dejar agua cerca de la tina** — pieza mojada, manguera, bebida, agua vaciada → erupción.
3. **Agregar agua rápido** en vez de despacio/controlado según procedimiento.
4. **Operar un baño fuera de rango** (concentración/oxidante bajos, hierro alto) → neblina roja/lodillo café.
5. **Dejar que la sosa cáustica se seque en la pieza** en vez de enjuagar pronto → residuo y corrosión.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Explicar **por qué** el baño hierve arriba de 212°F (sosa cáustica concentrada) y por qué eso hace que el agua se vuelva vapor.
- ☐ Indicar el rango de temperatura y los peores peligros (quemadura + quemadura química + erupción).
- ☐ Describir la **regla de adición segura de agua** (despacio, poca, según procedimiento, fuera de la zona de salpicadura).
- ☐ Explicar la neblina roja / lodillo café y sus causas probables.
- ☐ Indicar el EPP completo requerido en esta tina.

SÍ

- Baje/suba las canastillas despacio con el polipasto.
- Mantenga la cara y el cuerpo atrás; opere la ventilación.
- Agregue agua solo despacio, según procedimiento, fuera de la salpicadura.
- Verifique que el baño esté en rango antes de procesar.

NO

- Dejar caer una pieza o asomarse sobre la tina.
- Vaciarse agua o dejar una manguera corriendo cerca.
- Bajar una pieza que lleve agua acumulada.
- Combinar químicas o hacer adiciones no autorizadas.

• DEFECTOS DEL BAÑO DE UN VISTAZO

LO QUE VE	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Negro profundo uniforme, cobertura completa	Acero limpio, baño balanceado	Enjuague y selle — bien
Neblina roja / película rojiza	Baja concentración/oxidante, baño agotado, inmersión corta	Revise y ajuste el baño; alargue la inmersión; reprocese
Lodillo café / polvo	Hierro o carbonato disuelto alto; desbalance	Análisis del baño; decante/reemplace según el programa
Gris / delgado / disparejo	Mala limpieza, decapado omitido, baño débil/frío	Vuelva a limpiar; decape si tiene cascarilla; verifique el baño
Desprendimiento en polvo	Contaminación del baño (hierro/carbonato)	Control del baño; decante/reemplace

★

RECUERDE

La tina de óxido negro es donde todo lo de aguas arriba rinde fruto y donde vive el peor peligro de la línea. Opérela con disciplina: **verifique el baño, maneje despacio con el polipasto, mantenga el agua lejos, controle la neblina, y nunca improvise.** Una pieza que sale de un negro parejo y profundo de un baño bien controlado es el propósito mismo de la línea.

⚠

¡ATENCIÓN!

Si alguna vez ve el baño **agitarse, escupir o “chisporrotear” de forma rara — aléjese y llame a su jefe de turno.** Eso puede ser agua colándose. No se acerque hasta que se calme y un jefe de turno lo despeje.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Capacitando: _____ Instructor: _____ Temp/Conc. del Baño: _____

“Confirmo que verifiqué que el baño estaba en rango, bajé/subí las piezas despacio con el polipasto (sin caídas, sin asomarme), mantuve toda el agua lejos de la tina, hice cualquier adición de agua solo según procedimiento y fuera de la zona de salpicadura, operé la ventilación, y usé EPP completo incluyendo careta.”

— ESTACIÓN 07 DE 09

ENJUAGUE (TRAS ÓXIDO NEGRO)

“QUITE CADA RASTRO DE SOSA CÁUSTICA — POR LA PIEZA Y POR LAS MANOS DE LA SIGUIENTE PERSONA.”

La pieza sale del baño cubierta de sosa cáustica caliente adherida. Esta estación la quita — comúnmente un **enjuague con agua fría seguido de un enjuague con agua caliente**. La sosa cáustica que queda causa residuo blanco, color manchado y corrosión bajo el aceite después — y es un peligro de contacto para quien maneje la pieza “terminada”. El enjuague final caliente también calienta la pieza para que se seque al instante y acepte mejor el aceite.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Enjuague frío	Ambiente, fluyendo	Baja el grueso de la sosa cáustica
Enjuague caliente	~160–200°F	Quita la última sosa cáustica; calienta la pieza para aceitar
Tiempo	~1–2 min total, agitado	Lave las cavidades por más tiempo
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	—

 **¡ATENCIÓN!**
Esta agua de enjuague lleva **sosa cáustica** arrastrada y el primer enjuague está **caliente**. Goggles, guantes, mandil, botas antiderrapantes. No deje que la sosa cáustica se seque en las piezas entre el baño y el enjuague.

 **RECUERDE**
El residuo cáustico bajo el aceite es un punto de corrosión futuro — y un peligro para las manos desnudas aguas abajo. Enjuague a fondo; este es el muro entre el baño de sosa cáustica hirviendo y el sellado.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Pase pronto desde el baño de óxido negro (no deje que la sosa cáustica se seque).
2. Enjuague frío con agitación; lave las cavidades.
3. Enjuague caliente para quitar la última sosa cáustica y calentar la pieza.
4. Escurra; pase directo al paso de aceite/sellado mientras la pieza está caliente.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07
Capacitando: _____ Instructor: _____ Fecha: _____
“Confirmo que las piezas se enjuagaron libres de sosa cáustica (frío y luego caliente), no se dejó secar sosa cáustica en la pieza, y se usó el EPP.”

— ESTACIÓN 08 DE 09 • ACABADO OBLIGATORIO

SELLADO ACEITE / CERA / LACA

“EL ÓXIDO ES EL PORTADOR. EL SELLADO ES LA PROTECCIÓN. NUNCA LO OMITA.”

Esto **no es opcional**, y **no hay ruta alternativa**. El óxido negro desnudo da solo una resistencia mínima a la corrosión — sin sellar se corroe rápido. El **aceite**, la **cera** o la **laca** penetra la magnetita porosa, la sella, **aporta la protección contra la corrosión**, y **profundiza el negro** hasta su apariencia final intensa.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Sumerge o aplica un medio sellador a la pieza tibia, limpia y con óxido negro. El calor y la porosidad atraen el sellado dentro de la magnetita y desplazan cualquier rastro de agua. Opciones comunes:

- **Aceite desplazante de agua / preservante** — el más común; buena protección de manejo e interiores; negro profundo.
- **Aceite más pesado o cera** — mejor/más larga protección contra la corrosión; sensación menos aceitosa (cera).
- **Laca / capa superior** — un negro seco, durable y resistente a huellas para piezas que no deben sentirse aceitosas.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Medio sellador	Según orden/TDS	Aceite vs cera vs laca define desempeño y sensación
Temperatura	Ambiente a caliente (según producto)	Pieza tibia + aceite tibio = mejor penetración
Tiempo	1-10 min (según producto)	Lo suficiente para penetrar por completo los poros
Ecurrir/curar	Según producto	Escorra el exceso; deje asentar el aceite / curar la laca

★

RECUERDE
El **sellado es obligatorio y central** — **nunca se omite**. “Óxido negro + sellado” es el producto real. El medio que elija es la decisión de protección contra la corrosión: aceite ligero para interiores/manejo, aceite/cera más pesado para servicio más duro, laca para un negro seco y durable. Ajustelo al trabajo de la pieza y a la especificación.

⚠

¡ATENCIÓN!
La estación de sellado agrega peligros de **niebla de aceite**, **inflamabilidad**, y (si está caliente) **aceite caliente/solvente** (las lacas agregan **vapor de solvente**). Mantenga lejos las fuentes de ignición, controle la niebla/vapor con ventilación, siga la TDS del producto para la temperatura, y **nunca sumerja una pieza goteando agua en una tina de aceite caliente** — el agua atrapada también se convierte en vapor ahí.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Confirme el medio sellador correcto y su temperatura según la orden/TDS.
2. Selle la pieza tibia — sumerja/aplique todo el tiempo para que los poros se llenen.
3. Saque y **escurra el exceso** de regreso a la tina.
4. Deje que la película **se asiente / cure** antes de manejar o empacar.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Omitir o apresurar el sellado** — la pieza se corroe en horas.
2. **Sellar una pieza con agua atrapada** (sin calentar/secar) — corrosión bajo la película.
3. **Medio equivocado** para el servicio de la pieza (aceite ligero donde se especificó cera/laca).
4. **Empacar antes de que la película se asiente** — manchas, escurrimientos, huellas.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Explicar **por qué** el sellado es obligatorio y qué hace realmente (protección contra la corrosión + negro más profundo).
- ☐ Indicar las tres familias de sellado y cuándo se usa cada una.
- ☐ Explicar por qué el agua atrapada bajo el sellado causa corrosión.
- ☐ Identificar los peligros de fuego/niebla/solvente de esta estación.



CONSEJO

Selle la pieza *mientras aún está tibia* del enjuague caliente. Una pieza tibia y aceite tibio jalan el sellado a lo profundo de los poros y expulsan el último rastro de agua — la diferencia entre una pieza que repele el agua por meses y una que se mancha en una semana.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Capacitando: _____ Instructor: _____ Medio sellador: _____

"Confirmando que se aplicó el medio sellador correcto a una pieza limpia y libre de agua, los poros se sellaron y se escurrió el exceso, se dejó asentar la película, y se observaron los controles de fuego/niebla y el EPP."

— ESTACIÓN 09 DE 09 • LA META

INSPECCIÓN Y ENTREGA

“ÚLTIMA OPORTUNIDAD ANTES DEL CLIENTE.”

Una mirada final confirma que el recubrimiento es un **negro** uniforme, profundo y parejo con **cobertura completa**, sin neblina roja ni lodillo café, **desprendimiento mínimo**, y una superficie bien **sellada** — y entonces se envía o pasa a ensamble.

• CÓMO SE VE LO BUENO VS. LO MALO

LO QUE VE	APROXIMADAMENTE QUÉ SIGNIFICA	VEREDICTO
Negro profundo uniforme, cobertura completa, sellado, repele agua	Acero limpio, baño balanceado, buen sellado	Bueno
Neblina roja/rojiza o lodillo café	Baño viejo/bajo/bajo en oxidante, hierro/carbonato alto, mala limpieza, inmersión corta	Malo — revise baño y limpieza
Gris, delgado, disparejo, puntos desnudos	Mala limpieza, decapado omitido, baño débil/frío	Malo — reprocese aguas arriba
Capa en polvo que se desprende	Desbalance/contaminación del baño (hierro/carbonato)	Malo — control del baño
Negro pero se corroe/mancha poco después	Sellado omitido/pobre, o sosa cáustica/agua atrapada	Malo — sellado y enjuague final



RECUERDE

El óxido negro se lee por la **uniformidad del color, la cobertura completa, la ausencia de lodillo rojo/café, el desprendimiento, y una superficie bien sellada (que repele agua)** — no por iridiscencia. Una pieza buena es un negro parejo, profundo y uniforme, sellado, sin puntos desnudos o cafés y sin polvo suelto.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Inspeccione color, cobertura y uniformidad con buena luz.
2. Busque neblina roja / lodillo café / manchas grises.
3. Haga una **verificación de desprendimiento** ligera — el polvo excesivo es rechazo.
4. Confirme que la pieza está **sellada** (aceitada/encerada/lacada) y libre de agua.
5. Confirme que no haya daño mecánico; empaque según la especificación.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 09

Capacitando: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que el recubrimiento fue negro profundo uniforme con cobertura completa, sin neblina roja/lodillo café, desprendimiento aceptable, bien sellado, y sin daños antes de la entrega.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
CALIENTE VS. MEDIA VS. FRÍA

LAS TRES CLASES DE TEMPERATURA COMPARADAS

MISMA META — UNA SUPERFICIE NEGRA — TRES QUÍMICAS, DESEMPEÑOS Y PELIGROS MUY DISTINTOS

	CALIENTE	TEMPERATURA MEDIA	FRÍA / AMBIENTE
Temp	285–310°F	~200–250°F	~ambiente
Química	Sosa cáustica + nitrato/nitrito	Alcalina oxidante (menos sosa cáustica)	A base de selenio (ácido selenioso + cobre)
Recubrimiento	Magnetita verdadera Fe ₃ O ₄	Magnetita verdadera Fe ₃ O ₄	Película de seleniuro (NO magnetita)
Mejor para	Máxima calidad / trabajo a especificación	Alternativa caliente con menos humos	Retoque, reparación, baja exigencia
Durabilidad/abrasión	La mejor	Buena	La menor
Corrosión (aceitada)	La mejor	Buena	La menor
Peligro principal	Sosa cáustica hirviendo + erupción por agua	Caliente/cáustica (menos humos)	Toxicidad / desecho de selenio
¿Requiere sellado?	Sí	Sí	Sí

★

RECUERDE

La caliente es el estándar y la referencia; la media cambia un poco de desempeño por menos humos y una temperatura más baja (aún caliente); la fría cambia durabilidad real por rapidez, seguridad y conveniencia — y es químicamente un *recubrimiento distinto* (seleniuro, no magnetita). Las tres necesitan el sellado con aceite.

⚙

DETALLE TÉCNICO

Como el proceso frío es una película de desplazamiento a base de selenio en vez de óxido de hierro crecido, se comporta distinto en servicio: más delgado, más blando, y más rápido para desgastarse o corroerse a través. Se gana su lugar para el retoque en campo y el trabajo de baja exigencia, pero especificarlo donde se requiere un acabado de magnetita caliente es una falla de calidad (y a veces de auditoría). Ajuste la clase a la especificación.

☀

DATO CURIOSO

Los tres procesos terminan en el mismo lugar — un baño de aceite. No importa cómo llegó ahí el negro, la protección contra la corrosión siempre viene del sellado. Al aceite no le importa si está sellando magnetita o una película de seleniuro; solo llena poros y repele agua.

— EL CAPÍTULO QUE LO MANTIENE VIVO

OPERACIÓN DEL BAÑO CALIENTE Y EL PELIGRO DE ERUPCIÓN DE VAPOR

LÉALO AUNQUE SE SALTE TODAS LAS DEMÁS SECCIONES DE LA PARTE TRES

• POR QUÉ HIERVE TAN CALIENTE

Disolver una gran cantidad de hidróxido de sodio sube el punto de ebullición del agua. Un baño de óxido negro caliente correctamente concentrado hierve a ~285–310°F. Conforme el agua se evapora durante el día, el baño se concentra más y el punto de ebullición *trepa*. Se controla **agregando agua con cuidado** para restablecer nivel/concentración y regresar la temperatura al rango.

• POR QUÉ ESE ES EL PELIGRO

Como el baño está **muy por encima del punto de ebullición del agua de 212°F**, cualquier agua que lo toca **se convierte en vapor al instante**. El vapor se expande violentamente — y la expansión **arroja sosa cáustica hirviendo hacia arriba y fuera de la tina**. Este es el peligro característico de una línea de óxido negro y la causa de sus peores lesiones.

⚠

¡ATENCIÓN! — LAS REGLAS QUE PREVIENEN UNA ERUPCIÓN

- **NUNCA** agregue agua rápidamente ni vacíe agua a un baño de sosa cáustica caliente. Las adiciones se hacen despacio, en cantidades pequeñas, controladas, según el procedimiento escrito, con el operador fuera de la zona de salpicadura.
- **Mantenga el agua lejos de la tina** — sin mangueras dejadas corriendo cerca, sin bebidas destapadas, sin fugas/condensación goteando, sin trapeadores mojados sobre la tina.
- **Asegúrese de que las piezas y canastillas no lleven agua acumulada** al baño.
- **Baje/suba las piezas despacio con un polipasto** — nunca las deje caer (el desplazamiento arroja solución).
- **Si alguna vez ve el baño agitarse, escupir o “chisporrotear” de forma rara, aléjese y llame a su jefe de turno** — eso puede ser agua colándose.

★

RECUERDE

El agua es su amiga en su *piel* (enjuague una salpicadura por 15+ minutos) y su enemiga en el *baño* (erupción). Esa contradicción es el corazón de la seguridad del óxido negro. Interiorcéla.

• CONTROL DEL BAÑO: HIERRO Y CARBONATO

Dos tareas rutinarias de control acompañan al control del agua. El **hierro** disuelto de las piezas y el **carbonato** (de la sosa cáustica absorbiendo dióxido de carbono con el tiempo) se acumulan en el baño. Cuando suben, empujan el baño hacia **lodillo café, neblina roja, desprendimiento, y negro opaco/incompleto**.

PUNTO DE CONTROL	QUÉ PASA SI SE DESVÍA	CÓMO SE MANEJA
Concentración / punto de ebullición	Muy baja: recubrimiento débil/rojo. Muy alta: sobrecalentado, con humos	Adiciones de agua controladas según procedimiento
Oxidante (nitrato/nitrito)	Bajo: lodillo rojo/café en vez de negro	Reponga según el programa del proveedor
Hierro disuelto	Alto: lodillo café, desprendimiento, negro pobre	Decantado/reemplazo parcial según el programa
Carbonato	Alto: negro opaco, incompleto, con neblina	Mantenimiento/reemplazo programado del baño

**DETALLE TÉCNICO**

El análisis del baño según calendario, más el decantado/reemplazo periódico según el programa del proveedor, mantiene al baño creciendo magnetita limpia. La concentración y la temperatura están ligadas — no puede perseguir una sin vigilar la otra — así que los registros del baño rastrean ambas juntas, junto con el oxidante, el hierro y el carbonato. Un baño de óxido negro es un sistema vivo que se desvía conforme trabaja; el registro es cómo se le adelanta.

**CONSEJO**

Cuando de pronto las piezas buenas empiezan a salir cafés o con neblina y la limpieza está bien, sospeche del baño: hierro o carbonato en aumento, u oxidante en descenso. Ese es un momento de “avise a su jefe de turno y revise el registro”, no de “déjelo más tiempo”.

**¡ATENCIÓN!**

Las adiciones y el mantenimiento del baño — sosa cáustica, oxidante, agua, decantado — los hace **solo personal capacitado y autorizado, con EPP completo, con la ventilación corriendo, y según el procedimiento escrito**. La regla de adición de agua aplica a cada una de estas tareas: despacio, poca, fuera de la zona de salpicadura.

— EL PASO QUE HACE LA PROTECCIÓN

SELLADO CON ACEITE / CERA / LACA — POR QUÉ ES OBLIGATORIO

LA MAGNETITA ES EL PORTADOR; EL SELLADO ES LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

La capa de magnetita es delgada y **porosa**. Desnuda, ofrece solo una resistencia mínima a la corrosión — se va a corroer. El sellado hace tres cosas: **llena los poros, aporta la protección contra la corrosión, y profundiza/enriquece el negro**. Elegir el medio es elegir el nivel de protección:

- **Aceite desplazante de agua / preservante** — el más común; buena protección de interiores/manejo; negro profundo; sensación aceitosa.
- **Cera** — mejor protección, más larga; sensación más seca; buena para piezas que no pueden quedar aceitosas-húmedas.
- **Laca / capa de película seca** — negro seco, durable y resistente a huellas; para piezas que no deben sentirse aceitosas y necesitan durabilidad extra.

MEDIO SELLADOR	PROTECCIÓN	SENSACIÓN	USO TÍPICO
Aceite preservante	Buena (interiores/manejo)	Aceitosa	Herramientas, sujetadores, herrajes en general
Cera	Mejor / más larga	Algo seca	Piezas que no pueden quedar aceitosas-húmedas
Laca / capa superior	Barrera seca y durable	Seca, dura	Exhibición, sensibles a huellas, negro durable



RECUERDE

El “óxido negro” sin sellado es una pieza inconclusa. El lenguaje de las especificaciones lo refleja — las normas militares y aeroespaciales definen el óxido negro **con un aceite/preservante suplementario** (vea especificaciones, páginas siguientes). Confirme siempre qué sellado requiere la especificación/el cliente.



¡ATENCIÓN!

El sellado con aceite caliente y laca agrega peligros de **inflamabilidad, niebla de aceite/solvente y líquido caliente**. Mantenga lejos las fuentes de ignición, ventile, siga la TDS del producto, y nunca selle una pieza goteando agua en una tina de aceite caliente — el agua atrapada también se convierte en vapor ahí.

— EL SUPERPODER SILENCIOSO DEL ÓXIDO NEGRO

NEUTRALIDAD DIMENSIONAL

LA RAZÓN POR LA QUE LAS PIEZAS DE PRECISIÓN SE ENNEGRECEN EN VEZ DE ELECTRODEPOSITARSE

Como la magnetita es de solo ~0.5–2.5 µm y crece en parte *dentro* del acero, el cambio neto de tamaño es diminuto — a menudo muy por debajo de una diezmilésima de pulgada por superficie. En la mayoría de las piezas no se puede medir un cambio significativo.



RECUERDE

Esta es *la* razón por la que las piezas de precisión se hacen con óxido negro en vez de electrodepositarse. Una pieza electrodepositada **crece** por el espesor del depósito (micras a decenas de micras), lo que puede sacar de tolerancia cuerdas, barrenos, engranes y calibradores. Una **pieza con óxido negro conserva esencialmente el mismo tamaño**. Cuando el cliente necesita negro + corrosión + tolerancias cerradas, el óxido negro gana.

ACABADO	ACUMULACIÓN TÍPICA POR SUPERFICIE	EFFECTO EN TOLERANCIAS CERRADAS
Óxido negro	~0.5–2.5 µm (crece en parte dentro)	Esencialmente ninguno — la pieza queda en especificación
Zincado	~5–25 µm	Puede trabar cuerdas, reducir barrenos
Fosfato (zinc/mn)	peso de recubrimiento medible	Agrega acumulación medible



DATO CURIOSO

Los bloques patrón, los engranes de precisión y los sujetadores de cuerda fina a menudo se ennegrecen precisamente porque el acabado no cambia el ajuste. Puede hacer óxido negro a un calibrador pasa/no pasa y sigue calibrando.



CONSEJO

Cuando un cliente quiere un acabado negro y resistente a la corrosión en una pieza de acero roscada o de tolerancia cerrada y le preocupa el ajuste, el óxido negro suele ser la respuesta correcta — ennegrece la pieza sin cambiar de forma medible su tamaño. (Confirme que el requisito de corrosión sea lo bastante moderado para un acabado sellado con aceite.)

— DÓNDE ENCAJA EL ÓXIDO NEGRO

USOS DECORATIVOS Y ANTIRREFLEJO

NEGRO, SIN REFLEJOS, DIMENSIONALMENTE NEUTRO — Y HONESTO SOBRE DÓNDE NO PERTENECE

• DÓNDE ENCAJA EL ÓXIDO NEGRO

- **Negro decorativo** — negro uniforme y atractivo, mate a satinado, en herrajes de acero variados.
- **Antirreflejo / sin reflejos** — el óxido negro elimina los reflejos, por lo cual es estándar en **partes ópticas y de mira**, internos de cámaras/miras, y herramientas donde no se quieren destellos.
- **Protección moderada contra corrosión + manejo** — cuando está sellado; buena para piezas de interior, cerradas, o de servicio aceitado.
- **Neutralidad dimensional** — para piezas de tolerancia cerrada (engranes, calibradores, cuerdas finas).

• DÓNDE NO ENCAJA

- **Servicio de corrosión exterior/marino severo** — use mejor zincado o fosfato de zinc pesado.
- **Como base para pintura** — use mejor un pretratamiento de fosfato.

El óxido negro es decorativo / antirreflejo / corrosión moderada / dimensionalmente neutro — **no** una barrera de corrosión pesada y **no** un primario para pintura.



DATO CURIOSO — PAVONADO VS. ÓXIDO NEGRO

La gente de armas de fuego a menudo usa “pavonado” y “óxido negro” de forma intercambiable, pero son primos relacionados, no gemelos. El **pavonado** clásico es un acabado de oxidación/corrosión controlada (a menudo de sosa cáustica-nitrato caliente, como el baño caliente del óxido negro) que produce un óxido azul-negro sobre acero; el **óxido negro** es la familia industrial más amplia de la misma idea. Ambos forman una película de óxido de hierro y ambos **viven o mueren por el aceite** que los sella.



RECUERDE

Elija el óxido negro para **negro + control de reflejos + tolerancias cerradas + resistencia moderada (aceitada) a la corrosión**. Recurra al zinc/fosfato o al electrodeósito cuando el trabajo sea servicio de corrosión pesada o base para pintura. El acabado correcto para el trabajo correcto.

— LO QUE INDICA LA ORDEN

ESPECIFICACIONES : LAS QUE VERÁ

LEA LA CLASE DEL DIBUJO — NUNCA LA CITE DE MEMORIA

ESPECIFICACIÓN	QUÉ ES
MIL-DTL-13924	“Coating, Oxide, Black, for Ferrous Metals” (Recubrimiento, Óxido, Negro, para Metales Ferrosos) — la principal especificación militar de EE. UU. para óxido negro en piezas de acero/ferrosas. Define varias clases que corresponden al tipo de sustrato y al proceso (distintos procesos de temperatura/alcalinos para aceros al carbono/de baja aleación, inoxidable, y aceros endurecidos/endurecidos por precipitación).
AMS 2485	La especificación aeroespacial (SAE) de óxido negro para piezas ferrosas.
ASTM D769	Una especificación ASTM histórica para recubrimientos de óxido negro sobre hierro y acero (referencia antigua; verifique su estado vigente antes de citarla).



¡ATENCIÓN! — NO CITE NÚMEROS DE CLASE DE MEMORIA

No le vamos a dar aquí las definiciones exactas de clase de la MIL-DTL-13924 ni los cortes numerados, porque equivocar una clase de especificación en una orden puede desechar un trabajo o reprobar una auditoría. **Lea siempre el requisito de clase/tipo/grado del dibujo del cliente y confírmelo contra la revisión vigente de la especificación real** (la TDS del proveedor y su departamento de QC tienen copias controladas). Cuando una orden diga “MIL-DTL-13924 Clase ____”, verifique qué requiere esa clase — no suponga.



RECUERDE

Todas estas especificaciones describen el óxido negro **con su aceite/preservante suplementario** — el sellado es parte de la especificación, no un extra. Confirme con QC tanto la clase del recubrimiento *como* el sellado requerido.



DETALLE TÉCNICO

Como la ASTM D769 es una referencia antigua/histórica, el taller debe confirmar su estado vigente antes de imprimirla en una orden de cara al cliente. Los números CAS y los cortes exactos de clase se dejan deliberadamente a sus documentos controlados — no publique nada que no pueda verificar contra una fuente vigente.

— SOLO ACERO — CONOZCA LAS EXCEPCIONES

ÓXIDO NEGRO EN OTROS METALES

EL INOXIDABLE, EL COBRE/LATÓN Y EL ZINC NECESITAN CADA UNO UNA QUÍMICA DISTINTA

El óxido negro clásico — este manual — es un proceso de **acero/hierro**. Otros metales reciben químicas *distintas*:

- **Acero inoxidable** — se ennegrece con un **proceso alcalino oxidante distinto** (por lo general una química cáustica diferente, a menudo de mayor temperatura); no el mismo baño que el acero al carbono.
- **Cobre y latón** — se ennegrecen con **químicas distintas** (ennegrecedores de sulfuro/seleniuro o propietarios) — nada de química de óxido de hierro.
- **Zinc y piezas zincadas** — se ennegrecen con sus propios **procesos separados**; el baño cáustico de acero al carbono atacaría el zinc.

METAL	¿ESTA LÍNEA DE ACERO AL CARBONO?	RUTA CORRECTA
Acero al carbono / aleado / fundido / endurecido	Sí	Esta línea de óxido negro
Acero inoxidable	No	Proceso cáustico distinto (a menudo de mayor temp.)
Cobre / latón	No	Ennegrecedor distinto (sulfuro/seleniuro/propietario)
Zinc / zincado	No — el baño ataca el zinc	Proceso separado de ennegrecido de zinc
Aluminio	No	Anodizado / acabado distinto



RECUERDE

Si aparece una pieza inoxidable, de cobre/latón o de zinc en la línea de óxido negro de acero, **márcuela — no la procese**. Metal equivocado, baño equivocado, pieza arruinada (y el baño cáustico ataca el zinc). Este manual = solo **acero** al carbono/aleado/fundido/endurecido.



CONSEJO

Un imán no se lo dice todo, pero es un primer filtro rápido: la mayoría de los aceros al carbono y aleados son magnéticos; el inoxidable austenítico, el cobre, el latón y el aluminio no lo son. Si una pieza de “acero” no atrae un imán, deténgase y confirme el sustrato antes de que llegue a la tina cáustica.

— SOSA CÁUSTICA + NITRATO + SELENIO + ACEITE

AGUA, ENJUAGUE Y DESECHOS

VARIAS CORRIENTES REGULADAS — Y OBLIGACIONES LEGALES REALES

Una línea de óxido negro produce varias corrientes de desecho reguladas:

- **Sosa cáustica agotada** — pH muy alto; debe **neutralizarse** y manejarse según su permiso. Nunca vierta sosa cáustica al drenaje.
- **Nitrato / nitrito** — los oxidantes están regulados en aguas residuales (nitrógeno) y son químicos con peligro oxidante en almacenamiento.
- **Lodo de hierro/carbonato** — del decantado/mantenimiento del baño.
- **Selenio (solo proceso frío)** — el selenio es **tóxico y estrictamente regulado** (una preocupación de desecho peligroso listado/característico). El desecho del ennegrecido frío necesita manejo especial.
- **Desecho aceitoso** — aceites/ceras selladoras agotados y enjuague aceitoso del paso de sellado.



¡ATENCIÓN!

Nunca mezcle el desecho del decapado ácido y el desecho cáustico en cantidad y sin control — es una reacción violenta que libera calor. Segregue, neutralice y disponga según el procedimiento permitido de su taller. Mantenga los oxidantes lejos de aceites/combustibles/trapos en almacenamiento.



RECUERDE

El control del arrastre de salida (enjuagar, charolas de goteo) reduce tanto su costo químico *como* su carga de desecho. Un buen enjuague no es solo calidad — es cumplimiento ambiental.



DETALLE TÉCNICO

Nunca vacíe ningún baño, enjuague o aceite desnatado por un drenaje a su propio criterio. Las descargas se permiten y se tratan — la sosa cáustica se neutraliza, el nitrato/nitrito se maneja por el nitrógeno, el selenio se maneja como el desecho tóxico/regulado que es, y las corrientes aceitosas se recolectan por separado. Siga los procedimientos de desecho de su taller y su permiso de aguas residuales; las violaciones acarrearán serias consecuencias legales y ambientales.

CÓMO COMPROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

EL ÓXIDO NEGRO SE JUZGA CON EL ACEITE PUESTO — NUNCA SOBRE EL ÓXIDO DESNUDO

VERIFICACIÓN	CÓMO	QUÉ LE DICE
Ruptura de agua (precapa)	Observe si el agua escurre o se hace gotas en la pieza limpia	Limpio (película) vs. aceitoso (gotas) — controla todo el trabajo
Color y cobertura	Visual, con buena luz	Negro profundo uniforme, cobertura completa = bien; gris/disparejo/café = problema
Neblina roja / lodillo café	Visual	Problema de química/antigüedad del baño, hierro/carbonato, limpieza, o inmersión
Prueba de desprendimiento (lodillo)	Frote con un paño limpio	Lodillo ligero puede ser normal antes de sellar; polvo abundante = rechazo (desbalance del baño)
Verificación del sellado	Confirme aceitado/encerado/lacado; el agua se repele	Sin sellar = se va a corroer
Niebla salina / corrosión — CON aceite	Según especificación, en la pieza sellada	El desempeño real de corrosión — siempre probado con el sellado puesto
Adhesión / apariencia	Según especificación	Sin descascarado, brillo parejo

★

RECUERDE

La prueba de corrosión del óxido negro se hace **CON el aceite/sellado aplicado** — nunca sobre el óxido desnudo. La magnetita desnuda reprueba una prueba de niebla salina casi de inmediato; eso es lo esperado y no es un defecto. La especificación de corrosión describe “óxido negro + sellado”, así que eso es lo que se prueba.

⚙

DETALLE TÉCNICO — ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?

Es una prueba de corrosión acelerada (según ASTM B117): las muestras selladas se colocan en un gabinete cerrado rociado con niebla salina, y se registra cuántas *horas* pasan hasta que aparece corrosión/manchas. Más horas = mejor protección. Para el óxido negro siempre se corre en la pieza **aceitada**, porque el recubrimiento sellado con aceite es el producto que describe la especificación.

💡

CONSEJO

El predictor más rápido de una pieza buena en proceso es el trío que puede hacer en la tina: **ruptura de agua (limpio), negro profundo uniforme (buen baño), desprendimiento ligero (baño balanceado)**. Logre esos tres y el sellado, y el resultado de niebla salina casi siempre sigue.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Neblina roja / película rojiza	Baja concentración, oxidante bajo, baño agotado/viejo, inmersión muy corta	Revise y ajuste la química del baño; alargue la inmersión; enjuague bien; reprocese
Lodillo café / polvo	Hierro o carbonato disuelto alto; desbalance del baño; mal enjuague	Análisis del baño; decante/reemplace según el programa; mejore el enjuague final
Negro gris / delgado / disparejo	Mala limpieza, decapado omitido, baño débil o muy frío	Vuelva a limpiar; decape si tiene cascarilla; verifique temp/conc. del baño; reprocese
Puntos desnudos	Aceite/mugre no removidos; piezas anidadas; aire atrapado	Vuelva a limpiar (ruptura de agua); recoloque para contacto total
El recubrimiento se desprende (en polvo)	Contaminación del baño (hierro/carbonato), desbalance	Control del baño; decante/reemplace
Se corroe poco después del recubrimiento	Sellado omitido/pobre; sosa cáustica o agua atrapada bajo el sellado	Verifique el enjuague final (sin sosa cáustica), seque/caliente antes de sellar, confirme el sellado aplicado
Color disparejo/manchado	Limpieza dispareja, arrastre/secado de sosa cáustica, arrastre de entrada	Mejore la limpieza y el enjuague; mueva las piezas pronto
El baño se agita / escupe	Agua entrando al baño caliente	Aléjese, llame al jefe de turno — riesgo de erupción; encuentre y detenga la fuente de agua



CONSEJO

Lea la pieza **hacia atrás por la línea**. Lodillo café/rojo y desprendimiento → química del baño (hierro/carbonato/oxidante/concentración). Gris/disparejo/desnudo → limpieza y decapado. Corrosión después del recubrimiento → enjuague final, secado, y el sellado. El defecto apunta a la etapa que debía prepararlo.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la química del baño, la temperatura, o hacer cualquier adición, confirme con su jefe de turno y el programa del proveedor — y recuerde los oxidantes y la regla de adición de agua. Los ajustes del baño los hace solo personal autorizado, con EPP completo, con la ventilación corriendo, despacio y fuera de la zona de salpicadura.

— SU ANILLO DECODIFICADOR

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ

Óxido negro: Un recubrimiento de conversión ennegrecedor sobre acero; en los procesos caliente/medio es **magnetita (Fe₃O₄)**.

Magnetita (Fe₃O₄): Óxido de hierro negro; el recubrimiento que crece el óxido negro caliente/medio; el mismo óxido negro que la magnetita natural y la cascarilla del yunque.

Recubrimiento de conversión: Un recubrimiento hecho al reaccionar la propia superficie del metal con una solución química (sin electricidad).

Sosa cáustica / hidróxido de sodio (NaOH): El álcali fuerte que forma el baño caliente; quema piel/ojos.

Nitrato / nitrito: Los **oxidantes** del baño caliente/medio que llevan el hierro a magnetita.

Elevación del punto de ebullición: Disolver mucha sal (sosa cáustica) sube el punto de ebullición del agua; por eso el baño hierve a ~290°F.

Conversión a vapor / erupción: El agua que cae al baño super caliente se convierte en vapor al instante y arroja sosa cáustica fuera de la tina.

Ennegrecido a base de selenio (frío): El proceso a temperatura ambiente; deposita una **película de seleniuro, no magnetita**; más rápido pero menos durable; el selenio es tóxico/regulado.

Neutralidad dimensional: El óxido negro agrega casi nada de espesor (~0.5–2.5 µm), así que las piezas conservan esencialmente el mismo tamaño.

Neblina roja / lodillo café: Película o polvo rojizo/café de un baño desbalanceado/viejo, hierro/carbonato alto, mala limpieza, o inmersión corta.

Desprendimiento / lodillo: Polvo suelto en la superficie; el lodillo ligero antes de sellar puede ser normal, el desprendimiento abundante es un defecto.

Sellado (aceite/cera/laca): El acabado obligatorio que llena los poros, aporta la protección contra la corrosión, y profundiza el negro.

Decapado: Una inmersión ácida que quita óxido/cascarilla hasta acero brillante antes del ennegrecido.

Prueba de ruptura de agua: Saque una pieza limpia; película de agua continua = limpio, gotas = aceitoso.

Arrastre de salida / de entrada: Solución llevada fuera de una tina (salida) y hacia la siguiente (entrada) en la superficie de la pieza.

Conductividad (µS/cm): "El número de contaminación" del agua de enjuague; más baja = más limpia.

Fragilización por hidrógeno: Pérdida de ductilidad en acero de alta resistencia por hidrógeno absorbido durante el decapado ácido; puede requerir un horneado de alivio.

MIL-DTL-13924 / AMS 2485 / ASTM D769: Las principales especificaciones de óxido negro (militar / aeroespacial / ASTM histórica).

LOTO (Bloqueo/Etiquetado): Desenergizar y bloquear el equipo antes del mantenimiento.

Sustrato: El metal base que se recubre (aquí, acero al carbono/aleado/fundido/endurecido).

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo operar un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga siempre ambas.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN JEFE DE TURNO COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y APROBADO ANTES DE OPERAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado en línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. **Nadie trabaja el baño de óxido negro de sosa cáustica hirviendo, hace adiciones de agua/química, maneja los oxidantes o el decapado ácido, ni hace ningún trabajo solo hasta que la fila de Seguridad / EPP y SDS Y la fila de sosa cáustica hirviendo/erupción por agua estén firmadas.** La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de aprobación: **O** = Solo observó (Observed) · **A** = Asistió bajo supervisión (Assisted) · **Q** = Calificado para operar solo (Qualified) · **T** = Calificado para capacitar a otros (Train).

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA INSTRUCTOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT. VENCE
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	___	___	___	___
2	Manejo de sosa cáustica hirviendo y control de erupción por agua (285–310°F)	___	___	___	___
3	Estación 01 — Inspección y Carga (drenaje, sustrato, sin agua atrapada)	___	___	___	___
4	Estación 02 — Limpieza Alcalina + prueba de ruptura de agua	___	___	___	___
5	Estación 03 — Enjuague (tras limpiar) + conductividad	___	___	___	___
6	Estación 04 — Decapado Ácido + conciencia de fragilización	___	___	___	___
7	Estación 05 — Enjuague (tras decapado, cortafuego ácido→cáustica)	___	___	___	___
8	Estación 06 — Óxido Negro (caliente) + lectura de color/coertura	___	___	___	___
9	Control del baño — concentración, oxidante, hierro/carbonato , temperatura	___	___	___	___
10	Adiciones seguras de agua al baño caliente (según procedimiento)	___	___	___	___
11	Manejo de oxidantes de nitrato/nitrito	___	___	___	___
12	Conciencia de neblina cáustica / respiratoria y ventilación	___	___	___	___
13	Estación 07 — Enjuague (tras óxido negro, frío+caliente, remoción de sosa cáustica)	___	___	___	___
14	Estación 08 — Sellado Aceite/Cera/Laca (obligatorio) + control de fuego/niebla	___	___	___	___
15	Estación 09 — Inspección y Entrega (color/coertura/desprendimiento/sellado)	___	___	___	___
16	Prueba de corrosión/niebla salina con sellado aplicado	___	___	___	___
17	LOTO (bombas/calentadores/polipastos/filtros/ventilación)	___	___	___	___
18	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, quemadura cáustica , erupción, incendio de aceite	___	___	___	___
19	Desechos — neutralización cáustica, nitrato/nitrito, selenio (frío) , aceite	___	___	___	___
20	Solución de problemas — neblina roja/odillo café/desprendimiento/negro pobre (leer hacia atrás)	___	___	___	___

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____ Jefe de turno: _____ Revisión: ☐
Anual ☐ Otra



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 2, 10, 11, 12, 17, 18) no son opcionales ni de “llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, **control de sosa cáustica hirviendo/erupción por agua**, adiciones seguras de agua, manejo de oxidantes, conciencia de neblina cáustica, LOTO, y respuesta a emergencias estén firmadas. La competencia de seguridad va antes que la competencia de producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS · CALIFICACIÓN MÍNIMA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE ÓXIDO NEGRO

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA



RECUERDE

Calificación mínima: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P15, P19) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — reenseñe y reevalúe antes de la aprobación, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espie hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 **Preguntas de barrera de seguridad (todas correctas): 5, 6, 15, 19**

P1. Un recubrimiento de óxido negro se forma por:

A. Una corriente eléctrica que deposita hierro de un baño sobre la pieza B. Una reacción química entre la superficie del acero y la solución de proceso (sin corriente eléctrica) C. Rociar metal fundido sobre el acero D. Hornear un polvo negro sobre la pieza en un horno

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua**, y qué resultado le dice que una pieza está limpia?

P3. En los procesos caliente y de temperatura media, el óxido negro sobre acero es químicamente:

A. Cromo hexavalente B. Níquel electrodepositado C. Magnetita — óxido de hierro negro (Fe_3O_4) crecido de la superficie del acero D. Una capa de pintura

P4. (Respuesta corta) Nombre **tres** usos típicos del óxido negro sobre acero, e indique si normalmente se usa como base para pintura.

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] El **baño** de óxido negro caliente es peligroso principalmente porque:

A. Es radiactivo B. Es inflamable como la gasolina C. Es una solución inofensiva, casi a temperatura ambiente D. Es sosa cáustica concentrada hirviendo a ~285–310°F — más caliente que el agua hirviendo — que causa quemaduras químicas y térmicas severas, y el agua que entra se convierte en vapor y puede hacer erupcionar la tina

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] La forma correcta de agregar agua a un baño de óxido negro de sosa cáustica caliente es:

A. Vaciarla rápido para enfriar el baño pronto B. Verterla desde lo alto para mezclar bien C. Rociarla sobre la superficie con una manguera D. Agregarla despacio, en cantidades pequeñas, según el procedimiento escrito, parado fuera de la zona de salpicadura — porque el agua se convierte en vapor y puede hacer erupcionar el baño

P7. (Respuesta corta) ¿Qué significa “dimensionalmente neutro” para el óxido negro, y por qué es un atractivo frente al electrodeósito?

P8. El baño de óxido negro caliente opera aproximadamente a:

A. ~285–310°F (141–154°C) — más caliente que el agua hirviendo B. Temperatura ambiente (sin calor) C. ~120–140°F (apenas tibio) D. Bajo cero

P9. (Respuesta corta) ¿Por qué el baño de óxido negro caliente hierve *por encima* de los 212°F del agua — y por qué eso hace tan peligroso el agua que cae en él?

P10. La resistencia a la corrosión del óxido negro **desnudo, sin sellar** es:

A. Excelente — mejor que el zincado B. Mínima — se va a corroer; el sellado de aceite/cera/laca aporta la protección contra la corrosión C. Permanente y no necesita sellado D. Aportada por completo por la magnetita, así que no se necesita aceite

P11. (Respuesta corta) ¿Por qué es **obligatorio el sellado de aceite/cera/laca** en el óxido negro? ¿Qué hace realmente el sellado?

P12. El proceso de óxido negro a temperatura ambiente (“frío”):

A. Deposita una película a base de selenio — NO magnetita verdadera — y es más rápido pero más delgado/menos durable B. Forma magnetita más gruesa y resistente que el proceso caliente C. Usa sosa cáustica hirviendo como el proceso caliente D. No requiere químicos en absoluto

P13. El proceso de óxido negro de temperatura media (~200–250°F):

A. Deposita una película de selenio como el proceso frío B. Es un proceso de electrodeposición C. Aún forma magnetita verdadera, con menos humos cáusticos que el baño caliente hirviendo D. Trabaja más caliente que el proceso caliente

P14. (Respuesta corta) ¿Qué es la neblina roja / lodillo café, y nombre dos causas probables.

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] La etapa del limpiador alcalino es peligrosa principalmente porque es:

A. Radiactiva B. Caliente y cáustica — causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias C. Explosiva al contacto con el aire D. Completamente inofensiva

P16. Una prueba de niebla salina / corrosión en una pieza con óxido negro debe correrse:

A. Solo sobre el óxido desnudo, antes de cualquier aceite B. Sin ningún sellado, para probar solo la magnetita C. No importa si la pieza está sellada D. Sobre la pieza CON el sellado de aceite/cera/laca aplicado — porque “óxido negro + sellado” es el producto real

P17. (Respuesta corta) En términos sencillos, ¿cómo se forma el óxido negro sobre acero **sin ninguna corriente eléctrica**? (Dos o tres frases.)

P18. Comparado con el electrodeposición o los recubrimientos de fosfato, el óxido negro es:

A. Mucho más grueso y agrega tamaño significativo B. Una capa de metal electrodepositada que se acumula C. Muy delgado (~0.5–2.5 µm) y esencialmente dimensionalmente neutro — agrega casi nada de tamaño medible D. Un primario de pintura pesado



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 15 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros. Un error en cualquier punto de seguridad significa reenseñar y reevaluar antes de la aprobación.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enumere **cuatro** piezas de EPP que debe usar en las estaciones del **baño de óxido negro caliente / limpiador alcalino**, y nombre **un** control adicional requerido porque el **baño es sosa cáustica hirviendo (quemadura + erupción por agua)** y los **aceleradores son oxidantes**.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos concesiones/debilidades** honestas del óxido negro comparado con el electrodeposición o un recubrimiento de fosfato pesado.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificar.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del capacitando. Las preguntas **5, 6, 15 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere reentrenamiento en ese tema antes de la aprobación, sin importar la calificación total.

Distribución de respuestas de autoevaluación (los 11 reactivos de opción múltiple): A = 2, B = 3, C = 3, D = 3. Si su clave se agrupa en una sola letra, la capturó mal.

P1. B — Una reacción química entre la superficie del acero y la solución; **sin corriente eléctrica**.

P2. Saque la pieza y observe el agua: una **película continua y sin cortes** = limpio; **gotas** = queda aceite, vuelva a limpiar. (Gratis — úsela en cada carga.)

P3. C — **Magnetita, Fe₃O₄** (óxido de hierro negro), crecida de la superficie del acero en los procesos caliente/medio.

P4. Cualesquiera tres de: herramientas/brocas, sujetadores, armas de fuego, engranes/baleros/partes de precisión, herrajería automotriz, partes ópticas/antirreflejo. El óxido negro **NO** es normalmente una base para pintura (decorativo/antirreflejo/corrosión moderada/dimensionalmente neutro).

P5. D — Sosa cáustica concentrada hirviendo a ~285–310°F: quemaduras químicas + térmicas severas, y el agua que entra se convierte en vapor y puede hacer erupcionar la tina. (Maneje despacio con polipasto, mantenga el agua lejos, manténgase atrás, ventile, careta.)

P6. D — Despacio, en cantidades pequeñas, según el procedimiento escrito, fuera de la zona de salpicadura — nunca un vaciado o manguera rápidos, porque el agua se convierte en vapor y puede hacer erupcionar el baño.

P7. El óxido negro agrega casi nada de espesor (~0.5–2.5 µm) y crece en parte dentro del acero, así que la pieza conserva esencialmente el **mismo tamaño**. A diferencia del electrodeposito (que se acumula y puede sacar de especificación piezas de tolerancia cerrada), el óxido negro puede acabar piezas de precisión (engranes, calibradores, cuerdas finas) sin cambiar el ajuste.

P8. A — ~285–310°F (141–154°C); más caliente que el agua hirviendo.

P9. El baño es **sosa cáustica concentrada**, y la sal disuelta **sube el punto de ebullición** (elevación del punto de ebullición), así que hierve muy por encima de 212°F. Como está muy por encima del punto de ebullición del agua, **cualquier agua que lo toca se convierte en vapor al instante y puede arrojar sosa cáustica hirviendo fuera de la tina**.

P10. B — Mínima; el óxido negro desnudo se corroe. El **sellado de aceite/cera/laca aporta la protección contra la corrosión**.

P11. La magnetita desnuda es delgada y **porosa** y da una resistencia mínima a la corrosión — por eso el **sellado es obligatorio**. El aceite/cera/laca **llena los poros, aporta la protección contra la corrosión, y profundiza el negro**. “Óxido negro + sellado” es el producto real (y cómo se escriben las especificaciones).

P12. A — El ennegrecido frío/a temperatura ambiente deposita una **película a base de selenio, no magnetita verdadera**; más rápido y sin calor pero más delgado, menos durable, y menos resistente a la abrasión/corrosión (y el desecho de selenio está regulado).

P13. C — La temperatura media (~200–250°F) aún forma **magnetita verdadera**, con **menos humos cáusticos** que el baño caliente hirviendo.

P14. La neblina roja / lodillo café es una película o polvo rojizo o café en la pieza — el baño formó el óxido de hierro **equivocado** o dejó residuo. Cualesquiera dos causas: **baja concentración, oxidante bajo, baño agotado/viejo, hierro o carbonato disuelto alto, mala limpieza, o inmersión muy corta** (también mal enjuague).

P15. B — Caliente y cáustica; causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias. (EPP requerido + ventilación.)

P16. D — Con el **sellado de aceite/cera/laca aplicado**. La magnetita desnuda reprueba casi de inmediato por diseño; la especificación de corrosión describe el producto sellado.

P17. La **sosa cáustica caliente** ataca el hierro de la superficie y lo lleva a solución; los **oxidantes de nitrato/nitrito** controlan hasta dónde se oxida el hierro; la **magnetita negra (Fe₃O₄) precipita** sobre la superficie donde estaba el acero desnudo. Sin electricidad — la sosa cáustica caliente y los oxidantes lo hacen solos.

P18. C — Muy delgado (~0.5–2.5 µm) y esencialmente **dimensionalmente neutro** — agrega casi nada de tamaño medible (a diferencia del electrodeposito, que se acumula).

P19. EPP (cualesquiera cuatro): goggles sellados de salpicadura química, **careta**, guantes resistentes a cáustico y **al calor**, mandil químico, botas resistentes a químicos/antiderrapantes, respirador si la ventilación es inadecuada. **Control del baño caliente/oxidantes (cualquiera):** baje/suba las canastillas despacio con polipasto (nunca deje caer piezas ni se asome sobre el baño hirviendo); **nunca agregue agua rápido / mantenga toda el agua lejos de la tina** (riesgo de erupción); opere el extractor local para el vapor/neblina cáustica; mantenga los oxidantes de nitrato/nitrito lejos de combustibles/aceites/trapos; haga adiciones solo según procedimiento, fuera de la zona de salpicadura.

P20. Cualesquiera dos de: **el recubrimiento desnudo da una resistencia mínima a la corrosión — el sellado es obligatorio; incluso sellado, la protección contra la corrosión es moderada** (no para servicio exterior/marino severo); **el baño caliente es un peligro severo de sosa cáustica hirviendo/erupción y consume energía; solo acero/hierro** (inoxidable/cobre/zinc necesitan química distinta); **no es base para pintura; desecho regulado de sosa cáustica/nitrato/aceite (y selenio para el frío)**.



RECUERDE

16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 15, 19) debe estar correcta para certificar. Un error en un punto de seguridad → reenseñe y reevalúe antes de la aprobación. No apostamos con las personas.

IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ÓXIDO NEGRO (ACERO)

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Óxido Negro (Acero)** — abarcando las nueve estaciones del proceso (Inspección/Carga, Limpieza Alcalina, Enjuague, Decapado Ácido, Enjuague, **Óxido Negro [sosa cáustica-nitrato caliente]**, Enjuague, **Sellado Aceite/Cera/Laca**, e Inspección/Entrega), los fundamentos del recubrimiento de conversión química sin corriente eléctrica, la naturaleza de **magnetita negra (Fe_3O_4)** del recubrimiento y su **neutralidad dimensional**, las **tres clases de temperatura (caliente, temperatura media, y el proceso frío a base de selenio)**, por qué el **sellado de aceite/cera/laca es obligatorio** y es el que protege contra la corrosión, los usos decorativos y **antirreflejo**, el control del baño (concentración, oxidante, hierro/carbonato, temperatura), la solución de problemas de neblina roja/lodillo café, las verificaciones de calidad incluida la prueba de corrosión **con el sellado aplicado**, las especificaciones (**MIL-DTL-13924, AMS 2485, ASTM D769**), el manejo de desechos (sosa cáustica, nitrato/nitrito, selenio, aceite), y las prácticas de seguridad para el **baño de sosa cáustica concentrada hirviendo (~285–310°F)** — **quemadura severa + quemaduras químicas y el peligro de erupción cuando el agua se convierte en vapor** — los limpiadores alcalinos calientes, el decapado ácido, los oxidantes de nitrato/nitrito, la neblina cáustica, y los peligros de inflamabilidad/aceite caliente del sellado con aceite/laca — y ha aprobado el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación vence: _____

FIRMA DEL CAPACITANDO

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

JEFE DE TURNO

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor químico, las especificaciones del cliente, y los requisitos reglamentarios aplicables antes del uso en producción. El baño de óxido negro caliente es sosa cáustica concentrada hirviendo — trate la quemadura, las quemaduras químicas, y la erupción por agua como los peligros primarios; mantenga el agua lejos del baño caliente; el nitrato/nitrito son oxidantes; el proceso frío usa selenio regulado; los aceites/lacas selladores son combustibles. Consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales.